QRM d'entraînement — Ondes électromagnétiques

Biophysique · Médisup M1 · Fiche de cours n°10 (actualisation 2026-2027) · 5 séries de 20 questions · chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

SUJET

Série 1

Question 1. Concernant la production et la détection des OEM :

☐ **A.** Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
☐ **B.** Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
☐ **C.** Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent des rayons γ.
☐ **D.** Les antennes détectent les rayons X.
☐ **E.** Dans l'historique du cours, la découverte des rayons X par Röntgen précède la théorisation des OEM par Maxwell.

Question 2. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM :

☐ **A.** D'après la relation $\nu = c / \lambda$, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus élevée.
☐ **B.** L'énergie d'un photon vaut $E = h\nu$, où h est la constante de Planck.
☐ **C.** Une antenne dipolaire émet un rayonnement dans toutes les directions de l'espace.
☐ **D.** Dans la relation $E = h\nu$, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
☐ **E.** Dans une OEM, les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation.

Question 3. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM :

☐ **A.** Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.
☐ **B.** Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
☐ **C.** Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.
☐ **D.** Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
☐ **E.** La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde $\lambda = 310$ nm. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Les photons de ce rayonnement ont une énergie $E \approx 4$ eV.
☐ **B.** La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 9,68.10^{15}$ Hz.
☐ **C.** Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut $3,1.10^{-7}$ m.
☐ **D.** Ce rayonnement peut être produit par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.

Question 5. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
☐ **B.** Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.
☐ **C.** La pulsation d'une OEM vaut $\omega = 2\pi\nu = 2\pi / T$.
☐ **D.** Dans le spectre électromagnétique, les rayons γ correspondent aux fréquences les plus élevées.
☐ **E.** Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.

Question 6. À propos des OEM de fréquences intermédiaires :

☐ **A.** Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z.
☐ **B.** En télédétection, certaines bandes spectrales de l'ultraviolet servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
☐ **C.** Le rayonnement infrarouge est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu (-273 °C).
☐ **D.** Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **E.** La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.

Question 7. Concernant les rayons γ et les rayons X :

☐ **A.** En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
☐ **B.** Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
☐ **C.** Un électronvolt vaut 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.
☐ **D.** La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons X.
☐ **E.** La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-14} m à 10^{-12} m.

Question 8. À propos des OEM de basses fréquences :

☐ **A.** La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du nm jusqu'au µm.
☐ **B.** Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
☐ **C.** La fréquence d'une OEM vaut $\nu = \lambda / c$.
☐ **D.** L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.
☐ **E.** Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.

Question 9. Un faisceau de photons d'énergie E = 12,4 keV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 0,1 nm.
☐ **B.** La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 3.10^{18}$ Hz.
☐ **C.** Ce rayonnement appartient au domaine des rayons X.
☐ **D.** Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.

Question 10. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence $\nu = 3.10^{18}$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 0,01 nm.
☐ **B.** Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 12,4 keV.
☐ **C.** Le nombre d'onde de cette onde vaut $k \approx 6{,}28.10^{-10}$ m^{-1}.
☐ **D.** Cette onde appartient au domaine des rayons X.
☐ **E.** Cette onde peut être détectée par l'œil.

Question 11. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon :

☐ **A.** Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et la masse de ses photons.
☐ **B.** Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$.
☐ **C.** L'œil détecte les rayons X.
☐ **D.** Röntgen découvre les rayons X en 1865.
☐ **E.** La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = E(eV) / 1240.

Question 12. Concernant la dualité onde-corpuscule :

☐ **A.** La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du mètre.
☐ **B.** Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
☐ **C.** Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées photons.
☐ **D.** D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus faible.
☐ **E.** Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.

Question 13. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge :

☐ **A.** Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
☐ **B.** La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-8} m à 8.10^{-8} m.
☐ **C.** La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10^{6} m/s.
☐ **D.** La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
☐ **E.** La lumière visible est une partie très étroite du spectre électromagnétique, perceptible par notre œil.

Question 14. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 0,124 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 1,24 µm. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
☐ **B.** Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 1.10^{-4}.
☐ **C.** Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 100 keV.
☐ **D.** Les photons du rayonnement B ont une énergie EB ≈ 0,1 eV.
☐ **E.** Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.

Question 15. À propos des OEM de hautes fréquences :

☐ **A.** Les ultraviolets (UV) sont peu énergétiques et sans effet sur la peau.
☐ **B.** Les rayons γ ont pour origine les radiations émises par les éléments radioactifs.
☐ **C.** Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus longues que celles des rayons X.
☐ **D.** Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
☐ **E.** Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.

Question 16. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 700 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,4. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La célérité de cette lumière dans le milieu vaut v = $2,14.10^{8}$ m/s.
☐ **B.** Dans ce milieu, la lumière se propage plus vite que dans le vide.
☐ **C.** Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = $4,29.10^{14}$ Hz.
☐ **D.** Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 1,77 eV.
☐ **E.** Cette lumière peut être détectée par l'œil.

Question 17. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique :

☐ **A.** Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n.
☐ **B.** Dans une OEM, les vecteurs E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct.
☐ **C.** La longueur d'onde des ondes radio va de quelques cm à plusieurs km.
☐ **D.** Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
☐ **E.** Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.

Question 18. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio :

☐ **A.** Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **B.** La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
☐ **C.** La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur un principe sans rapport avec celui de sa production.
☐ **D.** Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.
☐ **E.** Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.

Question 19. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
☐ **B.** Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
☐ **C.** Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.
☐ **D.** En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
☐ **E.** Maxwell théorise les ondes électromagnétiques en 1865.

Question 20. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période $T = 2.10^{-10}$ s. Données : $c = 3.10^{8}$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de cette onde vaut $\nu = 5.10^{10}$ Hz.
☐ **B.** La longueur d'onde de cette onde vaut $\lambda = 6$ cm.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut $\omega \approx 3,14.10^{10}$ rad/s.
☐ **D.** Le nombre d'onde de cette onde vaut $k \approx 1047$ m^{-1}.
☐ **E.** La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du cm, compatible avec le domaine des hyperfréquences (micro-ondes).

Série 2

Question 1. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon :

☐ **A.** Dans le spectre électromagnétique, les ondes radio correspondent aux fréquences les plus élevées.
☐ **B.** Un électronvolt vaut 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.
☐ **C.** D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus grande.
☐ **D.** Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
☐ **E.** La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.

Question 2. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio :

☐ **A.** Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les protons de l'antenne suivant z.
☐ **B.** La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10^{6} m/s.
☐ **C.** Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
☐ **D.** Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
☐ **E.** Le radar permet de calculer la vitesse de déplacement des objets.

Question 3. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 2,48 µm. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Les photons de ce rayonnement ont une énergie E ≈ 0,05 eV.
☐ **B.** La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ $1{,}21.10^{13}$ Hz.
☐ **C.** Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut $2{,}48.10^{-6}$ m.
☐ **D.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ 8.10^{-19} J.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.

Question 4. Un faisceau de photons d'énergie E = 0,124 eV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 100 µm.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
☐ **C.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1{,}98.10^{-20}$ J.
☐ **D.** Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.

Question 5. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X :

☐ **A.** La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du cm jusqu'au mètre.
☐ **B.** La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.
☐ **C.** La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons X.
☐ **D.** Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c × n.
☐ **E.** Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.

Question 6. Concernant les rayons γ et les rayons X :

☐ **A.** En 1831, Faraday observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
☐ **B.** La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
☐ **C.** Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
☐ **D.** Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
☐ **E.** Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.

Question 7. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM :

☐ **A.** La fréquence d'une OEM vaut $\nu = \lambda / c$.
☐ **B.** En médecine, les rayons X sont utilisés en scintigraphie.
☐ **C.** L'énergie d'un photon vaut $E = h / \nu$, où h est la constante de Planck.
☐ **D.** D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
☐ **E.** Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.

Question 8. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques :

☐ **A.** Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
☐ **B.** Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
☐ **C.** Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
☐ **D.** Dans la relation $E = h\nu$, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
☐ **E.** Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.

Question 9. À propos des grandes dates de l'étude des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.
☐ **B.** En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
☐ **C.** En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
☐ **D.** Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.
☐ **E.** Dans l'historique du cours, la découverte des rayons X par Röntgen précède la théorisation des OEM par Maxwell.

Question 10. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge :

☐ **A.** En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
☐ **B.** Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus longues que celles des rayons X.
☐ **C.** En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
☐ **D.** Seule une petite partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique.
☐ **E.** La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.

Question 11. Concernant la production et la détection des OEM :

☐ **A.** Les antennes détectent les rayons X.
☐ **B.** La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-8} m à 8.10^{-8} m.
☐ **C.** Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les rayons γ et les ultraviolets.
☐ **D.** Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
☐ **E.** Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.

Question 12. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence $\nu = 1.10^{8}$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : $c = 3.10^{8}$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; $1 eV = 1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut $\lambda = 30$ cm.
☐ **B.** La période de cette onde vaut $T = 1.10^{-8}$ s.
☐ **C.** Les photons de cette onde ont une énergie $E \approx 4,13.10^{-6}$ eV.
☐ **D.** La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du mètre, comme celle de la bande FM des postes de radio.
☐ **E.** Une onde de ce domaine est produite par des transitions nucléaires et détectée par un cristal scintillant.

Question 13. Concernant la dualité onde-corpuscule :

☐ **A.** Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
☐ **B.** Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
☐ **C.** D'après la relation $\nu = c / \lambda$, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus faible.
☐ **D.** La constante de Planck h s'exprime en J/s.
☐ **E.** Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées électrons.

Question 14. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde $\lambda A = 250$ nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde $\lambda B = 10$ µm. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
☐ **B.** Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 4,96 eV.
☐ **C.** Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
☐ **D.** Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **E.** Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.

Question 15. Une lumière de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 500$ nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,25. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Dans ce milieu, la lumière se propage moins vite que dans le vide.
☐ **B.** Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut $\nu = 6.10^{13}$ Hz.
☐ **C.** Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 2,48 eV.
☐ **D.** Cette lumière appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
☐ **E.** Cette lumière ne peut être détectée que par un cristal scintillant.

Question 16. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les rayons γ et les ultraviolets.
☐ **B.** Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine visible, à 0,5 µm = 500 nm.
☐ **C.** La constante de Planck h s'exprime en J/s.
☐ **D.** Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ gravitationnel.
☐ **E.** Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.

Question 17. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge :

☐ **A.** La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
☐ **B.** Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$.
☐ **C.** Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière bleue et 800 nm à la lumière rouge.
☐ **D.** Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine infrarouge, à 5 µm.
☐ **E.** La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m.

Question 18. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM :

☐ **A.** D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
☐ **B.** Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
☐ **C.** Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
☐ **D.** La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
☐ **E.** Les ondes électromagnétiques se propagent dans tous les milieux, même dans le vide.

Question 19. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10^{-13} s. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de cette onde vaut ν = 1.10^{13} Hz.
☐ **B.** La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 30 µm.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $6,28.10^{13}$ rad/s.
☐ **D.** Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ $2,09.10^{6}$ m^{-1}.
☐ **E.** Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 0,0413 eV.

Question 20. Concernant le radar et les ondes radio :

☐ **A.** Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre les ultraviolets et l'infrarouge.
☐ **B.** La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du nanomètre.
☐ **C.** Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.
☐ **D.** Le fonctionnement du radar repose sur l'émission d'une OEM et l'analyse du signal rétrodiffusé.
☐ **E.** En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.

Série 3

Question 1. Concernant le radar et les ondes radio :

☐ **A.** Les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information : radio, télévision, téléphone.
☐ **B.** Les couleurs de l'arc-en-ciel appartiennent au domaine des ultraviolets.
☐ **C.** Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
☐ **D.** La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du nm jusqu'au µm.
☐ **E.** Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.

Question 2. Concernant la dualité onde-corpuscule :

☐ **A.** La pulsation d'une OEM vaut $\omega = 2\pi T = 2\pi / \nu$.
☐ **B.** D'après la relation $\nu = c / \lambda$, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus faible.
☐ **C.** Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et sa fréquence ν.
☐ **D.** Les hyperfréquences sont aussi appelées ondes radio.
☐ **E.** Les rayons γ ont pour origine le rayonnement thermique des corps chauffés.

Question 3. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X :

☐ **A.** Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **B.** La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
☐ **C.** Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent du visible, des UV et des rayons X.
☐ **D.** Les ultraviolets (UV) sont assez énergétiques et nocifs pour la peau.
☐ **E.** Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.

Question 4. À propos des OEM de hautes fréquences :

☐ **A.** Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.
☐ **B.** Les rayons γ ont pour origine le rayonnement thermique des corps chauffés.
☐ **C.** La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
☐ **D.** Les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager dans le vide.
☐ **E.** La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.

Question 5. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon :

☐ **A.** Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de basses fréquences.
☐ **B.** La fréquence d'une OEM vaut $\nu = c / \lambda$.
☐ **C.** Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et sa fréquence ν.
☐ **D.** La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = E(eV) / 1240.
☐ **E.** En médecine, les rayons X sont utilisés en radiographie.

Question 6. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde $\lambda = 200$ nm. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 1{,}5.10^{15}$ Hz.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine des ultraviolets (UV).
☐ **C.** Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 2.10^{-7} m.
☐ **D.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ $9{,}92.10^{-19}$ J.
☐ **E.** Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.

Question 7. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique :

☐ **A.** Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ magnétique.
☐ **B.** Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
☐ **C.** Maxwell théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
☐ **D.** La relation de Duane et Hunt s'écrit $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$.
☐ **E.** Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.

Question 8. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
☐ **B.** La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-14} m à 10^{-12} m.
☐ **C.** Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
☐ **D.** En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
☐ **E.** Röntgen découvre les rayons X en 1865.

Question 9. À propos des OEM de fréquences intermédiaires :

☐ **A.** La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
☐ **B.** L'œil détecte la lumière visible.
☐ **C.** Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine infrarouge, à 5 µm.
☐ **D.** Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.
☐ **E.** L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.

Question 10. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM :

☐ **A.** L'énergie d'un photon vaut $E = h\nu$, où h est la constante de Planck.
☐ **B.** Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées photons.
☐ **C.** La pulsation d'une OEM vaut $\omega = 2\pi T = 2\pi / \nu$.
☐ **D.** Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **E.** Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.

Question 11. Un faisceau de photons d'énergie E = 2,48 MeV se propage dans le vide. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 6.10^{20}$ Hz.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine des rayons γ.
☐ **C.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1,55.10^{25}$ J.
☐ **D.** Les photons de ce faisceau sont moins énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.

Question 12. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM :

☐ **A.** Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.
☐ **B.** Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
☐ **C.** Dans une OEM, les vecteurs E et B sont parallèles entre eux et tous deux perpendiculaires à c.
☐ **D.** Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
☐ **E.** Une antenne dipolaire émet un rayonnement dans toutes les directions de l'espace.

Question 13. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence $\nu = 3.10^{13}$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La période de cette onde vaut $T = 3,33.10^{-13}$ s.
☐ **B.** La pulsation de cette onde vaut $\omega \approx 1,88.10^{14}$ rad/s.
☐ **C.** Les photons de cette onde ont une énergie $E \approx 1,24$ eV.
☐ **D.** Cette onde appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **E.** Cette onde peut être détectée par l'œil.

Question 14. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques :

☐ **A.** D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
☐ **B.** Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.
☐ **C.** Une antenne ou un dispositif électronique produit des rayons γ.
☐ **D.** Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
☐ **E.** Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.

Question 15. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 310 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 620 nm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 2.
☐ **B.** Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 4 eV.
☐ **C.** Les photons du rayonnement B ont une énergie EB ≈ 2 eV.
☐ **D.** Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
☐ **E.** Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.

Question 16. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 400 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,6. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = $7,5.10^{14}$ Hz.
☐ **B.** Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,323 eV.
☐ **C.** Cette lumière appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **D.** Cette lumière peut être détectée par l'œil.
☐ **E.** Cette lumière correspond à la lumière rouge.

Question 17. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10^{-15} s. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de cette onde vaut ν = 1.10^{16} Hz.
☐ **B.** La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 300 nm.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $6,28.10^{15}$ rad/s.
☐ **D.** Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 41,3 eV.
☐ **E.** Cette onde appartient au domaine des rayons X.

Question 18. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge :

☐ **A.** L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.
☐ **B.** Dans une OEM, les vecteurs E et B sont parallèles entre eux et tous deux perpendiculaires à c.
☐ **C.** Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.
☐ **D.** Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
☐ **E.** En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.

Question 19. À propos des OEM de basses fréquences :

☐ **A.** Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **B.** En recherche, les rayons X servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
☐ **C.** Le radar, qui utilise les hyperfréquences, permet la localisation et l'identification des objets.
☐ **D.** Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 nm environ.
☐ **E.** Dans le spectre électromagnétique, les ondes radio correspondent aux fréquences les plus élevées.

Question 20. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM :

☐ **A.** D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus faible.
☐ **B.** Les antennes détectent les ondes hertziennes.
☐ **C.** Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n.
☐ **D.** Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.
☐ **E.** Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.

Série 4

Question 1. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon :

☐ **A.** En médecine, les rayons X sont utilisés en radiographie.
☐ **B.** Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi\lambda$.
☐ **C.** La fréquence d'une OEM vaut $\nu = c / \lambda$.
☐ **D.** D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
☐ **E.** La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.

Question 2. À propos des OEM de hautes fréquences :

☐ **A.** La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
☐ **B.** La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons γ.
☐ **C.** Röntgen découvre les rayons X en 1895.
☐ **D.** En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
☐ **E.** Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.

Question 3. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique :

☐ **A.** Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
☐ **B.** La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.
☐ **C.** Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
☐ **D.** Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ magnétique.
☐ **E.** Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde $\lambda = 2.10^{-13}$ m. Données : $c = 3.10^{8}$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 1,5.10^{20}$ Hz.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine des rayons γ.
☐ **C.** Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 2.10^{-10} m.
☐ **D.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ $9,92.10^{-13}$ J.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par un cristal scintillant.

Question 5. Concernant la dualité onde-corpuscule :

☐ **A.** La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.
☐ **B.** Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi\lambda$.
☐ **C.** Les ondes électromagnétiques se propagent dans tous les milieux, même dans le vide.
☐ **D.** Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
☐ **E.** La constante de Planck h s'exprime en J.s.

Question 6. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio :

☐ **A.** Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent des rayons γ.
☐ **B.** Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
☐ **C.** La célérité de la lumière dans le vide vaut $c \approx 3.10^{8}$ m/s.
☐ **D.** La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du nanomètre.
☐ **E.** Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.

Question 7. Un faisceau de photons d'énergie E = 24,8 keV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 0,5 nm.
☐ **B.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1,55.10^{23}$ J.
☐ **C.** Les photons de ce faisceau sont plus énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
☐ **D.** Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.

Question 8. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge :

☐ **A.** Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les ultraviolets et la lumière visible.
☐ **B.** Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.
☐ **C.** Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
☐ **D.** Les ultraviolets (UV) sont assez énergétiques et nocifs pour la peau.
☐ **E.** La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.

Question 9. À propos des OEM de fréquences intermédiaires :

☐ **A.** Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les protons de l'antenne suivant z.
☐ **B.** Les UV, la lumière visible et l'infrarouge font partie des OEM de fréquences intermédiaires.
☐ **C.** Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
☐ **D.** La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
☐ **E.** La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.

Question 10. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM :

☐ **A.** La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = 1240 / E(eV).
☐ **B.** La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πT = 2π / ν.
☐ **C.** L'œil détecte la lumière visible.
☐ **D.** Un électronvolt vaut 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.
☐ **E.** Hertz théorise les ondes électromagnétiques en 1865.

Question 11. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = $1,5.10^{15}$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 200 nm.
☐ **B.** La période de cette onde vaut T = $6,67.10^{-16}$ s.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $2,39.10^{14}$ rad/s.
☐ **D.** Cette onde appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **E.** Cette onde peut être détectée par l'œil.

Question 12. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 500 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 1 µm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 0,5.
☐ **B.** Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 24,8 eV.
☐ **C.** Le rayonnement A appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **D.** Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.
☐ **E.** Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.

Question 13. Concernant la production et la détection des OEM :

☐ **A.** Les antennes détectent les rayons X.
☐ **B.** Les cellules photoélectriques détectent le visible et l'infrarouge.
☐ **C.** L'œil détecte la lumière visible.
☐ **D.** La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du mètre.
☐ **E.** Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.

Question 14. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM :

☐ **A.** La célérité de la lumière dans le vide vaut $c \approx 3.10^8$ m/s.
☐ **B.** Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z.
☐ **C.** Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
☐ **D.** Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent du visible, des UV et des rayons X.
☐ **E.** Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.

Question 15. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** Une antenne dipolaire émet un rayonnement uniquement dans la direction de son axe z.
☐ **B.** Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, dans le même sens.
☐ **C.** Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.
☐ **D.** Une onde électromagnétique est une onde transversale.
☐ **E.** En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.

Question 16. Concernant les rayons γ et les rayons X :

☐ **A.** Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
☐ **B.** Dans l'industrie, les rayons X servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
☐ **C.** Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus courtes que celles des rayons X.
☐ **D.** Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
☐ **E.** La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m.

Question 17. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 450 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 2. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La célérité de cette lumière dans le milieu vaut $v = 6.10^8$ m/s.
☐ **B.** Dans ce milieu, la lumière se propage plus vite que dans le vide.
☐ **C.** Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut $\nu = 6,67.10^{14}$ Hz.
☐ **D.** Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,363 eV.
☐ **E.** Cette lumière ne peut être détectée que par un cristal scintillant.

Question 18. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10^{-8} s. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La fréquence de cette onde vaut $\nu = 1.10^9$ Hz.
☐ **B.** La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 30 m.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut $\omega \approx 6,28.10^{-8}$ rad/s.
☐ **D.** Le nombre d'onde de cette onde vaut $k \approx 20,9$ m^{-1}.
☐ **E.** La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du mètre, comme celle de la bande FM des postes de radio.

Question 19. À propos des OEM de basses fréquences :

☐ **A.** Le radar, qui utilise les hyperfréquences, permet la localisation et l'identification des objets.
☐ **B.** La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
☐ **C.** La constante de Planck h s'exprime en J/s.
☐ **D.** Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
☐ **E.** Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ gravitationnel.

Question 20. À propos des grandes dates de l'étude des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** En 1831, Faraday observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
☐ **B.** Dans l'historique du cours, la théorisation des OEM par Maxwell précède la découverte des rayons X par Röntgen.
☐ **C.** Dans la relation $E = h\nu$, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
☐ **D.** Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 400 nm à 800 nm.
☐ **E.** En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.

Série 5

Question 1. Concernant la production et la détection des OEM :

☐ **A.** La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.
☐ **B.** Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
☐ **C.** Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
☐ **D.** Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en Tesla (T).
☐ **E.** Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.

Question 2. Concernant le radar et les ondes radio :

☐ **A.** Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.
☐ **B.** Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus courtes que celles des rayons X.
☐ **C.** Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
☐ **D.** La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du cm jusqu'au mètre.
☐ **E.** Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.

Question 3. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge :

☐ **A.** Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
☐ **B.** Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
☐ **C.** Le film photographique ne détecte que la lumière visible.
☐ **D.** La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
☐ **E.** La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 0,1 nm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** Les photons de ce rayonnement ont une énergie E ≈ 124 keV.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine des rayons X.
☐ **C.** Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 1.10^{-7} m.
☐ **D.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ $1,98.10^{-14}$ J.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.

Question 5. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge :

☐ **A.** Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine visible, à 0,5 µm = 500 nm.
☐ **B.** Les ultraviolets (UV) sont peu énergétiques et sans effet sur la peau.
☐ **C.** Les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager dans le vide.
☐ **D.** La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.
☐ **E.** La longueur d'onde des ondes radio va de quelques cm à plusieurs km.

Question 6. Un faisceau de photons d'énergie E = 2,48 eV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 50 nm.
☐ **B.** Ce rayonnement appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
☐ **C.** Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1,55.10^{19}$ J.
☐ **D.** Les photons de ce faisceau sont plus énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
☐ **E.** Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.

Question 7. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence $\nu = 5.10^9$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.

☐ **A.** La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut $\lambda = 6$ cm.
☐ **B.** La pulsation de cette onde vaut $\omega \approx 7,96.10^8$ rad/s.
☐ **C.** Le nombre d'onde de cette onde vaut $k \approx 105$ m^{-1}.
☐ **D.** La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du cm, compatible avec le domaine des hyperfréquences (micro-ondes).
☐ **E.** Une onde de ce domaine est utilisée en médecine pour la scintigraphie.

Question 8. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio :

☐ **A.** Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.
☐ **B.** La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
☐ **C.** En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
☐ **D.** Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.
☐ **E.** Les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information : radio, télévision, téléphone.

Question 9. Concernant les rayons γ et les rayons X :

☐ **A.** En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
☐ **B.** En médecine, les rayons X sont utilisés en scintigraphie.
☐ **C.** Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
☐ **D.** Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
☐ **E.** Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.

Question 10. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X :

☐ **A.** Les rayons γ sont peu énergétiques et sont facilement arrêtés par la matière.
☐ **B.** En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
☐ **C.** Les OEM sont produites par des mouvements uniformes de charges électriques.
☐ **D.** La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons γ.
☐ **E.** La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.

Question 11. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques :

☐ **A.** La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
☐ **B.** L'œil détecte la lumière visible.
☐ **C.** Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
☐ **D.** Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
☐ **E.** Dans une OEM, les vecteurs E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct.

Question 12. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM :

☐ **A.** Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.
☐ **B.** Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
☐ **C.** Les photons sont des grains énergétiques sans masse mais porteurs d'une charge électrique.
☐ **D.** La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur un principe sans rapport avec celui de sa production.
☐ **E.** Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.

Question 13. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 200 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 2 µm. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J.

☐ **A.** Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
☐ **B.** Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 0,1.
☐ **C.** Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 0,62 eV.
☐ **D.** Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
☐ **E.** Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.

Question 14. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c × n.
☐ **B.** Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
☐ **C.** Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
☐ **D.** Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et la masse de ses photons.
☐ **E.** La première radiographie a été réalisée en 1895 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.

Question 15. Concernant la dualité onde-corpuscule :

☐ **A.** Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées électrons.
☐ **B.** Dans le spectre électromagnétique, les rayons γ correspondent aux fréquences les plus élevées.
☐ **C.** L'énergie d'un photon vaut E = hν, où h est la constante de Planck.
☐ **D.** Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le domaine des rayons γ.
☐ **E.** Un électronvolt vaut 1 eV = 1,6.10¹⁹ J.

Question 16. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM :

☐ **A.** Hertz théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
☐ **B.** Dans la relation E = hν, la fréquence ν s'exprime en s et l'énergie E en J.
☐ **C.** D'après la relation ν = c / λ, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus élevée.
☐ **D.** Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes.
☐ **E.** D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus grande.

Question 17. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 600 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,5. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J.

☐ **A.** La célérité de cette lumière dans le milieu vaut v = 4,5.10⁸ m/s.
☐ **B.** Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = 5.10¹³ Hz.
☐ **C.** Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,484 eV.
☐ **D.** Cette lumière appartient au domaine des ultraviolets (UV).
☐ **E.** Cette lumière peut être détectée par l'œil.

Question 18. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 2.10⁻¹⁵ s. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J.

☐ **A.** La fréquence de cette onde vaut ν = 5.10¹⁴ Hz.
☐ **B.** La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 600 nm.
☐ **C.** La pulsation de cette onde vaut ω ≈ 3,14.10¹⁵ rad/s.
☐ **D.** Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 2,07 eV.
☐ **E.** Cette onde appartient au domaine des ultraviolets (UV).

Question 19. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon :

☐ **A.** Les rayons γ ont pour origine les radiations émises par les éléments radioactifs.
☐ **B.** Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi\lambda$.
☐ **C.** Dans l'historique du cours, la théorisation des OEM par Maxwell précède la découverte des rayons X par Röntgen.
☐ **D.** D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
☐ **E.** La constante de Planck h s'exprime en J.s.

Question 20. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques :

☐ **A.** En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
☐ **B.** Une antenne dipolaire émet un rayonnement uniquement dans la direction de son axe z.
☐ **C.** En 1888, Hertz expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
☐ **D.** Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.
☐ **E.** Röntgen découvre les rayons X en 1895.

CORRECTION

Série 1

Question 1. Concernant la production et la détection des OEM — Réponses vraies : B

A. **FAUX** — Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
Radar : localisation et identification des objets, et calcul de la vitesse de déplacement. — cf. p.4

B. **VRAI** — Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
Corps chauffé : rayonnement thermique (visible, infrarouge). — cf. p.5

C. **FAUX** — Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent des rayons γ.
Transitions électroniques des atomes ou des molécules : visible, UV, RX ; les rayons γ proviennent des transitions nucléaires. — cf. p.5

D. **FAUX** — Les antennes détectent les rayons X.
Détection : antennes = ondes hertziennes. — cf. p.5

E. **FAUX** — Dans l'historique du cours, la découverte des rayons X par Röntgen précède la théorisation des OEM par Maxwell.
Maxwell théorise les OEM en 1865, soit avant la découverte des rayons X par Röntgen en 1895. — cf. p.2

Question 2. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM — Réponses vraies : B, C, D, E

A. **FAUX** — D'après la relation ν = c / λ, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus élevée.
ν = c / λ : la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. — cf. p.3

B. **VRAI** — L'énergie d'un photon vaut E = hν, où h est la constante de Planck.
L'énergie d'un photon vaut E = hν (h : constante de Planck, en J.s). — cf. p.3

C. **VRAI** — Une antenne dipolaire émet un rayonnement dans toutes les directions de l'espace.
Antenne dipolaire : rayonnement émis dans toutes les directions de l'espace. — cf. p.5

D. **VRAI** — Dans la relation E = hν, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
ν (fréquence) s'exprime en Hz ; E (énergie) s'exprime en J. — cf. p.3

E. **VRAI** — Dans une OEM, les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation.
Les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation (onde transversale). — cf. p.2

Question 3. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM — Réponses vraies : A, C, D, E

A. **VRAI** — Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ électrique E s'exprime en V/m ; c'est le champ magnétique B qui s'exprime en Tesla (T). — cf. p.2

B. **FAUX** — Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
Cellules photoélectriques : visible et IR ; les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant. — cf. p.5

C. **VRAI** — Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.
Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière. — cf. p.3

D. **VRAI** — Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
Antenne, dispositif électronique : ondes hertziennes ; les rayons γ sont produits par des transitions nucléaires. — cf. p.5

E. **VRAI** — La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.
Antenne dipolaire, détection d'OEM : principe inverse à la production. — cf. p.5

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 310 nm. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A, C, D, E

A. VRAI — Les photons de ce rayonnement ont une énergie E ≈ 4 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 310 ≈ 4 eV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. FAUX — La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ 9,68.10¹⁵ Hz.
ν = c / λ = 3.10⁸ / 3,1.10⁻⁷ ≈ 9,68.10¹⁴ Hz. — cf. p.3

C. VRAI — Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 3,1.10⁻⁷ m.
1 nm = 10⁻⁹ m, donc λ = 310 nm = 3,1.10⁻⁷ m. — cf. p.3

D. VRAI — Ce rayonnement peut être produit par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Domaine des ultraviolets (UV) : les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent visible, UV et RX ; les transitions nucléaires produisent les rayons γ. — cf. p.5

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 5. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C, D

A. FAUX — En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
C'est Hertz qui expérimente sur la propagation des OEM en 1888 ; Marconi réceptionne des OEM en transatlantique en 1896. — cf. p.2

B. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les micro-ondes sont entre l'IR et les ondes radio. — cf. p.2

C. VRAI — La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πν = 2π / T.
La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πν = 2π / T. — cf. p.3

D. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les rayons γ correspondent aux fréquences les plus élevées.
Les rayons γ occupent l'extrémité hautes fréquences du spectre ; les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences. — cf. p.2, 4

E. FAUX — Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.
Une OEM est une onde transversale : les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation. — cf. p.2

Question 6. À propos des OEM de fréquences intermédiaires — Réponses vraies : A, C, D, E

A. VRAI — Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z.
Antenne dipolaire : un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z. — cf. p.5

B. FAUX — En télédétection, certaines bandes spectrales de l'ultraviolet servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
Télédétection : on utilise certaines bandes spectrales de l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres, océaniques et des nuages. — cf. p.4

C. VRAI — Le rayonnement infrarouge est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu (-273 °C).
L'IR est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu = -273 °C. — cf. p.4

D. VRAI — Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
Hautes fréquences : rayons γ et rayons X ; fréquences intermédiaires : UV, visible, IR. — cf. p.3, 4

E. VRAI — La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10⁻⁸ m à 4.10⁻⁷ m.
UV : λ de 10⁻⁸ m à 4.10⁻⁷ m ; l'intervalle 4.10⁻⁷ m à 8.10⁻⁷ m est celui de la lumière visible. — cf. p.4

Question 7. Concernant les rayons γ et les rayons X — Réponses vraies : C, E

A. FAUX — En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
Rayons X, utilisation en recherche : étude de la matière (exemple : rayonnement synchrotron). — cf. p.3

B. FAUX — Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Transitions nucléaires : rayons γ ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX. — cf. p.5

C. VRAI — Un électronvolt vaut 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.
1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — cf. p.3

D. FAUX — La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons X.
La scintigraphie est l'exemple d'application médicale des rayons γ ; l'utilisation médicale des rayons X est la radiographie. — cf. p.3

E. VRAI — La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-14} m à 10^{-12} m.
Rayons γ : λ de 10^{-14} m à 10^{-12} m ; l'intervalle 10^{-12} m à 10^{-8} m est celui des rayons X. — cf. p.3

Question 8. À propos des OEM de basses fréquences — Réponses vraies : B

A. FAUX — La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du nm jusqu'au µm.
Hyperfréquences : longueur d'onde de l'ordre du cm jusqu'au mètre. — cf. p.4

B. VRAI — Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
Hyperfréquences = micro-ondes ; les ondes radio forment un domaine distinct. — cf. p.4

C. FAUX — La fréquence d'une OEM vaut ν = λ / c.
La fréquence d'une OEM vaut ν = c / λ. — cf. p.3

D. FAUX — L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.
Fréquences intermédiaires : UV, lumière visible, infrarouge ; basses fréquences : hyperfréquences et ondes radio. — cf. p.4

E. FAUX — Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
Les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences ; les plus hautes fréquences sont celles des rayons γ. — cf. p.2, 4

Question 9. Un faisceau de photons d'énergie E = 12,4 keV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B, C, E

A. VRAI — La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 0,1 nm.
λ(nm) = 1240 / E(eV) = 1240 / $1{,}24.10^4$ ≈ 0,1 nm (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. VRAI — La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ 3.10^{18} Hz.
λ ≈ 1.10^{-10} m, donc ν = c / λ = 3.10^8 / 1.10^{-10} ≈ 3.10^{18} Hz. — cf. p.3

C. VRAI — Ce rayonnement appartient au domaine des rayons X.
λ = 0,1 nm = 1.10^{-10} m est compris entre 10^{-12} m et 10^{-8} m : domaine des rayons X. — cf. p.3

D. FAUX — Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
Domaine des rayons X : les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent visible, UV et RX ; les transitions nucléaires produisent les rayons γ. — cf. p.5

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 10. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = 3.10^{18} Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B, D

A. FAUX — La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 0,01 nm.
λ = c / ν = 3.10^8 / 3.10^{18} = 1.10^{-10} m = 0,1 nm. — cf. p.3

B. VRAI — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 12,4 keV.
λ = 0,1 nm, donc E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 0,1 ≈ 12,4 keV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

C. FAUX — Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ $6{,}28.10^{-10}$ m^{-1}.
k = 2π / λ = 2π / 1.10^{-10} ≈ $6{,}28.10^{10}$ m^{-1} (et non 2πλ). — cf. p.3

D. VRAI — Cette onde appartient au domaine des rayons X.
λ = 0,1 nm = 1.10^{-10} m est compris entre 10^{-12} m et 10^{-8} m : domaine des rayons X. — cf. p.3

E. FAUX — Cette onde peut être détectée par l'œil.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 11. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon — Réponses vraies : B

A. FAUX — Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et la masse de ses photons.
OEM = onde : période T, longueur d'onde λ, fréquence ν, pulsation ω, nombre d'onde k ; les photons sont sans masse. — cf. p.3

B. VRAI — Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$.
Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$. — cf. p.3

C. FAUX — L'œil détecte les rayons X.
Détection : œil = visible. — cf. p.5

D. FAUX — Röntgen découvre les rayons X en 1865.
Röntgen découvre les rayons X en 1895 ; 1865 est l'année où Maxwell théorise les OEM. — cf. p.2

E. FAUX — La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = E(eV) / 1240.
Relation de Duane et Hunt : λ(nm) = 1240 / E(eV). — cf. p.3

Question 12. Concernant la dualité onde-corpuscule — Réponses vraies : A, B, C

A. VRAI — La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du mètre.
Bande FM des postes de radio : longueur d'onde de l'ordre du mètre. — cf. p.4

B. VRAI — Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge. — cf. p.3

C. VRAI — Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées photons.
Dualité onde-corpuscule : OEM = onde, et OEM = flux de particules appelées photons. — cf. p.3

D. FAUX — D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus faible.
E = hν : l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. — cf. p.3

E. FAUX — Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
Détection des rayons γ : cristal scintillant ; les cellules photoélectriques détectent le visible et l'IR. — cf. p.5

Question 13. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge — Réponses vraies : E

A. FAUX — Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
Cellules photoélectriques : visible et IR ; les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant. — cf. p.5

B. FAUX — La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-8} m à 8.10^{-8} m.
Lumière visible : λ de 4.10^{-7} m (400 nm) à 8.10^{-7} m (800 nm). — cf. p.4

C. FAUX — La célérité de la lumière dans le vide vaut $c \approx 3.10^{6}$ m/s.
La célérité de la lumière dans le vide vaut $c \approx 3.10^{8}$ m/s. — cf. p.2

D. FAUX — La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
IR : λ de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.4

E. VRAI — La lumière visible est une partie très étroite du spectre électromagnétique, perceptible par notre œil.
La lumière visible est une partie très étroite du spectre, perceptible par notre œil. — cf. p.4

Question 14. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 0,124 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 1,24 µm. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A

A. VRAI — Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
ν = c / λ : la fréquence est inversement proportionnelle à λ ; λA < λB donc νA > νB. — cf. p.3

B. FAUX — Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 1.10⁻⁴.
E(eV) = 1240 / λ(nm), donc EA / EB = λB / λA = 1240 / 0,124 = 1.10⁴. — cf. p.3

C. FAUX — Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 100 keV.
EA(eV) = 1240 / λA(nm) = 1240 / 0,124 ≈ 10 keV. — cf. p.3

D. FAUX — Les photons du rayonnement B ont une énergie EB ≈ 0,1 eV.
EB(eV) = 1240 / λB(nm) = 1240 / 1240 ≈ 1 eV. — cf. p.3

E. FAUX — Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.
Toutes les OEM se propagent dans le vide à la célérité c ≈ 3.10⁸ m/s, quelle que soit leur longueur d'onde. — cf. p.2

Question 15. À propos des OEM de hautes fréquences — Réponses vraies : B

A. FAUX — Les ultraviolets (UV) sont peu énergétiques et sans effet sur la peau.
Les UV sont assez énergétiques et nocifs pour la peau. — cf. p.4

B. VRAI — Les rayons γ ont pour origine les radiations émises par les éléments radioactifs.
Origine des rayons γ : radiations émises par les éléments radioactifs ; le rayonnement thermique d'un corps chauffé concerne le visible et l'infrarouge. — cf. p.3, 5

C. FAUX — Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus longues que celles des rayons X.
Rayons γ : 10⁻¹⁴ m à 10⁻¹² m ; rayons X : 10⁻¹² m à 10⁻⁸ m. — cf. p.3

D. FAUX — Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
Rayons X, utilisation industrielle : contrôle des bagages dans le transport aérien. — cf. p.3

E. FAUX — Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.
Ondes radio : transmission de l'information (radio, télévision, téléphone) ; la radiographie utilise les rayons X. — cf. p.3, 4

Question 16. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 700 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,4. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A, C, D, E

A. VRAI — La célérité de cette lumière dans le milieu vaut v = 2,14.10⁸ m/s.
v = c / n = 3.10⁸ / 1,4 = 2,14.10⁸ m/s (et non c × n). — cf. p.2

B. FAUX — Dans ce milieu, la lumière se propage plus vite que dans le vide.
v = c / n avec n = 1,4 > 1, donc v < c. — cf. p.2

C. VRAI — Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = 4,29.10¹⁴ Hz.
ν = c / λ = 3.10⁸ / 7.10⁻⁷ = 4,29.10¹⁴ Hz. — cf. p.3

D. VRAI — Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 1,77 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 700 ≈ 1,77 eV (et non λ / 1240). — cf. p.3

E. VRAI — Cette lumière peut être détectée par l'œil.
Elle appartient au visible (400 nm à 800 nm), détecté par l'œil ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.4, 5

Question 17. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique — Réponses vraies : A, B, C, D

A. **VRAI** — Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n.
Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n. — cf. p.2

B. **VRAI** — Dans une OEM, les vecteurs E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct.
E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct. — cf. p.2

C. **VRAI** — La longueur d'onde des ondes radio va de quelques cm à plusieurs km.
Ondes radio : longueur d'onde de quelques cm à plusieurs km. — cf. p.4

D. **VRAI** — Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
Film photographique : IR, visible, UV, RX. — cf. p.5

E. **FAUX** — Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ magnétique B s'exprime en Tesla (T) ; c'est le champ électrique E qui s'exprime en V/m. — cf. p.2

Question 18. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio — Réponses vraies : B

A. **FAUX** — Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
Basses fréquences : hyperfréquences (micro-ondes) et ondes radio ; hautes fréquences : rayons γ et X. — cf. p.3, 4

B. **VRAI** — La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel : du bleu au rouge. — cf. p.4

C. **FAUX** — La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur un principe sans rapport avec celui de sa production.
Antenne dipolaire, détection d'OEM : principe inverse à la production. — cf. p.5

D. **FAUX** — Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.
Le radar fonctionne avec les hyperfréquences (micro-ondes) : localisation et identification des objets. — cf. p.4

E. **FAUX** — Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.
Fonctionnement radar : émission d'une OEM et analyse du signal rétrodiffusé. — cf. p.4

Question 19. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C, D, E

A. **FAUX** — En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique ; c'est Faraday (1831) qui observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique. — cf. p.2

B. **VRAI** — Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
Téléphones cellulaires : longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ. — cf. p.4

C. **VRAI** — Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.
Production des OEM : mouvements non uniformes de charges électriques. — cf. p.5

D. **VRAI** — En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
C'est Marconi qui réceptionne des OEM en transatlantique en 1896 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

E. **VRAI** — Maxwell théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
C'est Maxwell qui théorise les OEM en 1865 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

Question 20. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 2.10^{-10} s. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B, C, E

A. FAUX — La fréquence de cette onde vaut ν = 5.10^{10} Hz.
$\nu = 1 / T = 1 / 2.10^{-10} = 5.10^{9}$ Hz. — cf. p.3

B. VRAI — La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 6 cm.
$\lambda = c / \nu = c \times T = 3.10^{8} \times 2.10^{-10} = 0,06$ m = 6 cm. — cf. p.3

C. VRAI — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $3,14.10^{10}$ rad/s.
$\omega = 2\pi / T = 2\pi / 2.10^{-10} \approx 3,14.10^{10}$ rad/s (et non 2πT). — cf. p.3

D. FAUX — Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ 1047 m^{-1}.
$k = 2\pi / \lambda = 2\pi / 0,06 \approx 105\ m^{-1}$. — cf. p.3

E. VRAI — La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du cm, compatible avec le domaine des hyperfréquences (micro-ondes).
λ = 6 cm : de l'ordre du cm, compatible avec les hyperfréquences (cm jusqu'au mètre) ; l'IR s'arrête à 10^{-3} m. — cf. p.4

Série 2

Question 1. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon — Réponses vraies : B, C, D

A. FAUX — Dans le spectre électromagnétique, les ondes radio correspondent aux fréquences les plus élevées.
Les rayons γ occupent l'extrémité hautes fréquences du spectre ; les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences. — cf. p.2, 4

B. VRAI — Un électronvolt vaut 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J.
1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — cf. p.3

C. VRAI — D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus grande.
E = hν : l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. — cf. p.3

D. VRAI — Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge. — cf. p.3

E. FAUX — La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.
1ère radiographie en 1895 par Wilhelm Röntgen : main de sa femme avec ses bagues visibles. — cf. p.3

Question 2. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio — Réponses vraies : D, E

A. FAUX — Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les protons de l'antenne suivant z.
Antenne dipolaire : un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z. — cf. p.5

B. FAUX — La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10^{6} m/s.
La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10^{8} m/s. — cf. p.2

C. FAUX — Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
Les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences ; les plus hautes fréquences sont celles des rayons γ. — cf. p.2, 4

D. VRAI — Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
Téléphones cellulaires : longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ. — cf. p.4

E. VRAI — Le radar permet de calculer la vitesse de déplacement des objets.
Radar : localisation et identification des objets, et calcul de la vitesse de déplacement. — cf. p.4

Question 3. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 2,48 µm. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : C

A. FAUX — Les photons de ce rayonnement ont une énergie E ≈ 0,05 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 2480 ≈ 0,5 eV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. FAUX — La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ $1{,}21.10^{13}$ Hz.
ν = c / λ = 3.10^{8} / $2{,}48.10^{-6}$ ≈ $1{,}21.10^{14}$ Hz. — cf. p.3

C. VRAI — Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut $2{,}48.10^{-6}$ m.
1 nm = 10^{-9} m, donc λ = 2480 nm = $2{,}48.10^{-6}$ m. — cf. p.3

D. FAUX — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ 8.10^{-19} J.
E = 0,5 eV, soit E = 0,5 × $1{,}6.10^{-19}$ J ≈ 8.10^{-20} J (1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J). — cf. p.3

E. FAUX — Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 4. Un faisceau de photons d'énergie E = 0,124 eV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B, C, E

A. FAUX — La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 100 µm.
λ(nm) = 1240 / E(eV) = 1240 / 0,124 ≈ 1.10^4 nm = 10 µm (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. VRAI — Ce rayonnement appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
λ = 10 µm = 1.10^{-5} m est compris entre 8.10^{-7} m et 10^{-3} m : domaine de l'infrarouge (IR). — cf. p.4

C. VRAI — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1,98.10^{-20}$ J.
1 eV = $1,6.10^{-19}$ J : E = 0,124 × $1,6.10^{-19}$ ≈ $1,98.10^{-20}$ J (il faut multiplier, et non diviser, par $1,6.10^{-19}$). — cf. p.3

D. FAUX — Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
Domaine IR : un corps chauffé produit un rayonnement thermique (visible, infrarouge) ; les transitions nucléaires produisent les rayons γ. — cf. p.5

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 5. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X — Réponses vraies : A, E

A. VRAI — La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du cm jusqu'au mètre.
Hyperfréquences : longueur d'onde de l'ordre du cm jusqu'au mètre. — cf. p.4

B. FAUX — La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.
1ère radiographie en 1895 par Wilhelm Röntgen : main de sa femme avec ses bagues visibles. — cf. p.3

C. FAUX — La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons X.
La scintigraphie est l'exemple d'application médicale des rayons γ ; l'utilisation médicale des rayons X est la radiographie. — cf. p.3

D. FAUX — Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c × n.
Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n. — cf. p.2

E. VRAI — Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.
Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière. — cf. p.3

Question 6. Concernant les rayons γ et les rayons X — Réponses vraies : B

A. FAUX — En 1831, Faraday observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique ; c'est Oersted (1819) qui observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique. — cf. p.2

B. VRAI — La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
Rayons X : λ de 10^{-12} m à 10^{-8} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.3, 4

C. FAUX — Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
Rayons X, utilisation industrielle : contrôle des bagages dans le transport aérien. — cf. p.3

D. FAUX — Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
Les rayons X sont très énergétiques et traversent plus ou moins facilement la matière. — cf. p.3

E. FAUX — Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.
L'IR est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu = -273 °C. — cf. p.4

Question 7. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM —
Réponses vraies : D

A. FAUX — La fréquence d'une OEM vaut ν = λ / c.
La fréquence d'une OEM vaut ν = c / λ. — cf. p.3

B. FAUX — En médecine, les rayons X sont utilisés en scintigraphie.
Utilisation médicale des rayons X : la radiographie ; la scintigraphie est l'application médicale des rayons γ. — cf. p.3

C. FAUX — L'énergie d'un photon vaut E = h / ν, où h est la constante de Planck.
L'énergie d'un photon vaut E = hν (h : constante de Planck, en J.s). — cf. p.3

D. VRAI — D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
λ(nm) = 1240 / E(eV) : λ est inversement proportionnelle à E, donc un photon plus énergétique a une longueur d'onde plus courte. — cf. p.3

E. FAUX — Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
Les ondes radio sont relativement faciles à émettre et à recevoir. — cf. p.4

Question 8. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques —
Réponses vraies : A, B, D

A. VRAI — Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
Antenne, dispositif électronique : ondes hertziennes ; les rayons γ sont produits par des transitions nucléaires. — cf. p.5

B. VRAI — Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
Film photographique : IR, visible, UV, RX. — cf. p.5

C. FAUX — Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
Détection des rayons γ : cristal scintillant ; les cellules photoélectriques détectent le visible et l'IR. — cf. p.5

D. VRAI — Dans la relation E = hν, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
ν (fréquence) s'exprime en Hz ; E (énergie) s'exprime en J. — cf. p.3

E. FAUX — Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.
Les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation (onde transversale). — cf. p.2

Question 9. À propos des grandes dates de l'étude des ondes électromagnétiques —
Réponses vraies : B, C

A. FAUX — Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.
4.10^{-7} m = 400 nm : lumière bleue ; 8.10^{-7} m = 800 nm : lumière rouge. — cf. p.4

B. VRAI — En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique ; c'est Oersted (1819) qui observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique. — cf. p.2

C. VRAI — En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
C'est Marconi qui réceptionne des OEM en transatlantique en 1896 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

D. FAUX — Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.
Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes. — cf. p.3

E. FAUX — Dans l'historique du cours, la découverte des rayons X par Röntgen précède la théorisation des OEM par Maxwell.
Maxwell théorise les OEM en 1865, soit avant la découverte des rayons X par Röntgen en 1895. — cf. p.2

Question 10. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge — Réponses vraies : A, C

A. VRAI — En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique ; c'est Faraday (1831) qui observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique. — cf. p.2

B. FAUX — Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus longues que celles des rayons X.
Rayons γ : 10^{-14} m à 10^{-12} m ; rayons X : 10^{-12} m à 10^{-8} m. — cf. p.3

C. VRAI — En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
Télédétection : on utilise certaines bandes spectrales de l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres, océaniques et des nuages. — cf. p.4

D. FAUX — Seule une petite partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique.
Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique = bouclier protecteur. — cf. p.4

E. FAUX — La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.
La lumière visible est une partie très étroite du spectre, perceptible par notre œil. — cf. p.4

Question 11. Concernant la production et la détection des OEM — Réponses vraies : C, E

A. FAUX — Les antennes détectent les rayons X.
Détection : antennes = ondes hertziennes. — cf. p.5

B. FAUX — La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-8} m à 8.10^{-8} m.
Lumière visible : λ de 4.10^{-7} m (400 nm) à 8.10^{-7} m (800 nm). — cf. p.4

C. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les rayons γ et les ultraviolets.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les rayons X sont entre les γ et les UV. — cf. p.2

D. FAUX — Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Transitions nucléaires : rayons γ ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX. — cf. p.5

E. VRAI — Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.
Production des OEM : mouvements non uniformes de charges électriques. — cf. p.5

Question 12. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = 1.10^8 Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B, D

A. FAUX — La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 30 cm.
$\lambda = c / \nu = 3.10^8 / 1.10^8 = 3$ m. — cf. p.3

B. VRAI — La période de cette onde vaut T = 1.10^{-8} s.
$T = 1 / \nu = 1 / 1.10^8 = 1.10^{-8}$ s ($\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$, donc $\nu = 1/T$). — cf. p.3

C. FAUX — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ $4{,}13.10^{-6}$ eV.
$\lambda = 3.10^9$ nm, donc $E(eV) = 1240 / \lambda(nm) = 1240 / 3.10^9 \approx 4{,}13.10^{-7}$ eV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

D. VRAI — La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du mètre, comme celle de la bande FM des postes de radio.
λ = 3 m : de l'ordre du mètre (bande FM) ; les téléphones cellulaires utilisent des ondes de l'ordre de 10 cm environ. — cf. p.4

E. FAUX — Une onde de ce domaine est produite par des transitions nucléaires et détectée par un cristal scintillant.
Antenne, dispositif électronique : production d'ondes hertziennes ; détection par antennes. Transitions nucléaires et cristal scintillant concernent les rayons γ. — cf. p.5

Question 13. Concernant la dualité onde-corpuscule — Réponses vraies : B, C

A. FAUX — Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
Les rayons X sont très énergétiques et traversent plus ou moins facilement la matière. — cf. p.3

B. VRAI — Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique = bouclier protecteur. — cf. p.4

C. VRAI — D'après la relation $\nu = c / \lambda$, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus faible.
$\nu = c / \lambda$: la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. — cf. p.3

D. FAUX — La constante de Planck h s'exprime en J/s.
h, la constante de Planck, s'exprime en J.s. — cf. p.3

E. FAUX — Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées électrons.
Dualité onde-corpuscule : OEM = onde, et OEM = flux de particules appelées photons. — cf. p.3

Question 14. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde $\lambda A = 250$ nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde $\lambda B = 10$ µm. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B, C

A. VRAI — Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
$\nu = c / \lambda$: la fréquence est inversement proportionnelle à λ ; $\lambda A < \lambda B$ donc $\nu A > \nu B$. — cf. p.3

B. VRAI — Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 4,96 eV.
$EA(eV) = 1240 / \lambda A(nm) = 1240 / 250 \approx 4,96$ eV. — cf. p.3

C. VRAI — Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
$\lambda = 250$ nm $= 2,5.10^{-7}$ m est compris entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

D. FAUX — Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.
$\lambda = 10$ µm $= 1.10^{-5}$ m est compris entre 8.10^{-7} m et 10^{-3} m : domaine de l'infrarouge (IR). — cf. p.4

E. FAUX — Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.
Toutes les OEM se propagent dans le vide à la célérité $c \approx 3.10^8$ m/s, quelle que soit leur longueur d'onde. — cf. p.2

Question 15. Une lumière de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 500$ nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,25. Données : $c = 3.10^8$ m/s ; relation de Duane et Hunt $\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, C

A. VRAI — Dans ce milieu, la lumière se propage moins vite que dans le vide.
$v = c / n$ avec $n = 1,25 > 1$, donc $v < c$. — cf. p.2

B. FAUX — Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut $\nu = 6.10^{13}$ Hz.
$\nu = c / \lambda = 3.10^8 / 5.10^{-7} = 6.10^{14}$ Hz. — cf. p.3

C. VRAI — Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 2,48 eV.
$E(eV) = 1240 / \lambda(nm) = 1240 / 500 \approx 2,48$ eV (et non $\lambda / 1240$). — cf. p.3

D. FAUX — Cette lumière appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
$\lambda = 500$ nm $= 5.10^{-7}$ m est compris entre 4.10^{-7} m et 8.10^{-7} m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

E. FAUX — Cette lumière ne peut être détectée que par un cristal scintillant.
Elle appartient au visible (400 nm à 800 nm), détecté par l'œil ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.4, 5

Question 16. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : A, B

A. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les rayons γ et les ultraviolets.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les rayons X sont entre les γ et les UV. — cf. p.2

B. VRAI — Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine visible, à 0,5 µm = 500 nm.
Le visible est le domaine où le rayonnement solaire atteint son maximum : 0,5 µm = 500 nm. — cf. p.4

C. FAUX — La constante de Planck h s'exprime en J/s.
h, la constante de Planck, s'exprime en J.s. — cf. p.3

D. FAUX — Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ gravitationnel.
Une OEM est la combinaison de 2 champs : un champ électrique E (en V/m) et un champ magnétique B (en Tesla). — cf. p.2

E. FAUX — Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.
Une OEM est une onde transversale : les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation. — cf. p.2

Question 17. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge — Réponses vraies : B, C, E

A. FAUX — La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
Ondes radio : longueur d'onde de quelques cm à plusieurs km. — cf. p.4

B. VRAI — Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$.
Le nombre d'onde d'une OEM vaut $k = 2\pi / \lambda$. — cf. p.3

C. VRAI — Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière bleue et 800 nm à la lumière rouge.
4.10^{-7} m = 400 nm : lumière bleue ; 8.10^{-7} m = 800 nm : lumière rouge. — cf. p.4

D. FAUX — Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine infrarouge, à 5 µm.
Le visible est le domaine où le rayonnement solaire atteint son maximum : 0,5 µm = 500 nm. — cf. p.4

E. VRAI — La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m.
IR : λ de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.4

Question 18. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM — Réponses vraies : A, D, E

A. VRAI — D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
λ(nm) = 1240 / E(eV) : λ est inversement proportionnelle à E, donc un photon plus énergétique a une longueur d'onde plus courte. — cf. p.3

B. FAUX — Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
E et B se propagent en ondulant, et dans le même sens. — cf. p.2

C. FAUX — Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
La lumière visible s'étend de 400 nm (4.10^{-7} m) à 800 nm (8.10^{-7} m). — cf. p.2, 4

D. VRAI — La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
Rayons X : λ de 10^{-12} m à 10^{-8} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.3, 4

E. VRAI — Les ondes électromagnétiques se propagent dans tous les milieux, même dans le vide.
Les OEM se propagent dans tous les milieux, même dans le vide. — cf. p.2

Question 19. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10^{-13} s. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B, C, E

A. **VRAI** — La fréquence de cette onde vaut ν = 1.10^{13} Hz.
$\nu = 1 / T = 1 / 1.10^{-13} = 1.10^{13}$ Hz. — cf. p.3

B. **VRAI** — La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 30 µm.
$\lambda = c / \nu = c \times T = 3.10^{8} \times 1.10^{-13} = 3.10^{-5}$ m = 30 µm. — cf. p.3

C. **VRAI** — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $6,28.10^{13}$ rad/s.
$\omega = 2\pi / T = 2\pi / 1.10^{-13} \approx 6,28.10^{13}$ rad/s (et non 2πT). — cf. p.3

D. **FAUX** — Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ $2,09.10^{6}$ m^{-1}.
$k = 2\pi / \lambda = 2\pi / 3.10^{-5} \approx 2,09.10^{5}$ m^{-1}. — cf. p.3

E. **VRAI** — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 0,0413 eV.
$\lambda = 3.10^{4}$ nm, donc E(eV) = 1240 / 3.10^{4} ≈ 0,0413 eV. — cf. p.3

Question 20. Concernant le radar et les ondes radio — Réponses vraies : D

A. **FAUX** — Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre les ultraviolets et l'infrarouge.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les micro-ondes sont entre l'IR et les ondes radio. — cf. p.2

B. **FAUX** — La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du nanomètre.
Bande FM des postes de radio : longueur d'onde de l'ordre du mètre. — cf. p.4

C. **FAUX** — Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.
Ondes radio : transmission de l'information (radio, télévision, téléphone) ; la radiographie utilise les rayons X. — cf. p.3, 4

D. **VRAI** — Le fonctionnement du radar repose sur l'émission d'une OEM et l'analyse du signal rétrodiffusé.
Fonctionnement radar : émission d'une OEM et analyse du signal rétrodiffusé. — cf. p.4

E. **FAUX** — En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
Rayons X, utilisation en recherche : étude de la matière (exemple : rayonnement synchrotron). — cf. p.3

Série 3

Question 1. Concernant le radar et les ondes radio — Réponses vraies : A

A. **VRAI** — Les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information : radio, télévision, téléphone.
Ondes radio : transmission de l'information (radio, télévision, téléphone) ; la radiographie utilise les rayons X. — cf. p.3, 4

B. **FAUX** — Les couleurs de l'arc-en-ciel appartiennent au domaine des ultraviolets.
La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel : du bleu au rouge. — cf. p.4

C. **FAUX** — Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
Les ondes radio sont relativement faciles à émettre et à recevoir. — cf. p.4

D. **FAUX** — La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du nm jusqu'au µm.
Hyperfréquences : longueur d'onde de l'ordre du cm jusqu'au mètre. — cf. p.4

E. **FAUX** — Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
Détection des rayons γ : cristal scintillant ; les cellules photoélectriques détectent le visible et l'IR. — cf. p.5

Question 2. Concernant la dualité onde-corpuscule — Réponses vraies : B, C

A. **FAUX** — La pulsation d'une OEM vaut $\omega = 2\pi T = 2\pi / \nu$.
La pulsation d'une OEM vaut $\omega = 2\pi\nu = 2\pi / T$. — cf. p.3

B. **VRAI** — D'après la relation $\nu = c / \lambda$, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus faible.
$\nu = c / \lambda$: la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. — cf. p.3

C. **VRAI** — Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et sa fréquence ν.
OEM = onde : période T, longueur d'onde λ, fréquence ν, pulsation ω, nombre d'onde k ; les photons sont sans masse. — cf. p.3

D. **FAUX** — Les hyperfréquences sont aussi appelées ondes radio.
Hyperfréquences = micro-ondes ; les ondes radio forment un domaine distinct. — cf. p.4

E. **FAUX** — Les rayons γ ont pour origine le rayonnement thermique des corps chauffés.
Origine des rayons γ : radiations émises par les éléments radioactifs ; le rayonnement thermique d'un corps chauffé concerne le visible et l'infrarouge. — cf. p.3, 5

Question 3. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X — Réponses vraies : A, C, D

A. **VRAI** — Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
Hautes fréquences : rayons γ et rayons X ; fréquences intermédiaires : UV, visible, IR. — cf. p.3, 4

B. **FAUX** — La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
Rayons X : λ de 10^{-12} m à 10^{-8} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.3, 4

C. **VRAI** — Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent du visible, des UV et des rayons X.
Transitions électroniques des atomes ou des molécules : visible, UV, RX ; les rayons γ proviennent des transitions nucléaires. — cf. p.5

D. **VRAI** — Les ultraviolets (UV) sont assez énergétiques et nocifs pour la peau.
Les UV sont assez énergétiques et nocifs pour la peau. — cf. p.4

E. **FAUX** — Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.
Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes. — cf. p.3

Question 4. À propos des OEM de hautes fréquences — Réponses vraies : C

A. FAUX — Les rayons γ sont sans danger pour les cellules vivantes.
Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes. — cf. p.3

B. FAUX — Les rayons γ ont pour origine le rayonnement thermique des corps chauffés.
Origine des rayons γ : radiations émises par les éléments radioactifs ; le rayonnement thermique d'un corps chauffé concerne le visible et l'infrarouge. — cf. p.3, 5

C. VRAI — La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel : du bleu au rouge. — cf. p.4

D. FAUX — Les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager dans le vide.
Les OEM se propagent dans tous les milieux, même dans le vide. — cf. p.2

E. FAUX — La première radiographie a été réalisée en 1865 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.
1ère radiographie en 1895 par Wilhelm Röntgen : main de sa femme avec ses bagues visibles. — cf. p.3

Question 5. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon — Réponses vraies : A, B, C, E

A. VRAI — Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de basses fréquences.
Basses fréquences : hyperfréquences (micro-ondes) et ondes radio ; hautes fréquences : rayons γ et X. — cf. p.3, 4

B. VRAI — La fréquence d'une OEM vaut $\nu = c / \lambda$.
La fréquence d'une OEM vaut $\nu = c / \lambda$. — cf. p.3

C. VRAI — Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et sa fréquence ν.
OEM = onde : période T, longueur d'onde λ, fréquence ν, pulsation ω, nombre d'onde k ; les photons sont sans masse. — cf. p.3

D. FAUX — La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = E(eV) / 1240.
Relation de Duane et Hunt : λ(nm) = 1240 / E(eV). — cf. p.3

E. VRAI — En médecine, les rayons X sont utilisés en radiographie.
Utilisation médicale des rayons X : la radiographie ; la scintigraphie est l'application médicale des rayons γ. — cf. p.3

Question 6. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 200 nm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B, C, D

A. VRAI — La fréquence de ce rayonnement vaut $\nu \approx 1,5.10^{15}$ Hz.
$\nu = c / \lambda = 3.10^8 / 2.10^{-7} \approx 1,5.10^{15}$ Hz. — cf. p.3

B. VRAI — Ce rayonnement appartient au domaine des ultraviolets (UV).
$\lambda = 200$ nm $= 2.10^{-7}$ m est compris entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

C. VRAI — Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 2.10^{-7} m.
1 nm = 10^{-9} m, donc $\lambda = 200$ nm $= 2.10^{-7}$ m. — cf. p.3

D. VRAI — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ $9,92.10^{-19}$ J.
E = 6,2 eV, soit $E = 6,2 \times 1,6.10^{-19} J \approx 9,92.10^{-19} J$ (1 eV = $1,6.10^{-19}$ J). — cf. p.3

E. FAUX — Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
Domaine des ultraviolets (UV) : les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent visible, UV et RX ; les transitions nucléaires produisent les rayons γ. — cf. p.5

Question 7. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique — Réponses vraies : A, C, D

A. VRAI — Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ magnétique.
Une OEM est la combinaison de 2 champs : un champ électrique E (en V/m) et un champ magnétique B (en Tesla). — cf. p.2

B. FAUX — Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
La lumière visible s'étend de 400 nm (4.10^{-7} m) à 800 nm (8.10^{-7} m). — cf. p.2, 4

C. VRAI — Maxwell théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
C'est Maxwell qui théorise les OEM en 1865 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

D. VRAI — La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = 1240 / E(eV).
Relation de Duane et Hunt : λ(nm) = 1240 / E(eV). — cf. p.3

E. FAUX — Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ magnétique B s'exprime en Tesla (T) ; c'est le champ électrique E qui s'exprime en V/m. — cf. p.2

Question 8. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C

A. FAUX — En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique ; c'est Faraday (1831) qui observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique. — cf. p.2

B. VRAI — La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-14} m à 10^{-12} m.
Rayons γ : λ de 10^{-14} m à 10^{-12} m ; l'intervalle 10^{-12} m à 10^{-8} m est celui des rayons X. — cf. p.3

C. VRAI — Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
Corps chauffé : rayonnement thermique (visible, infrarouge). — cf. p.5

D. FAUX — En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
C'est Hertz qui expérimente sur la propagation des OEM en 1888 ; Marconi réceptionne des OEM en transatlantique en 1896. — cf. p.2

E. FAUX — Röntgen découvre les rayons X en 1865.
Röntgen découvre les rayons X en 1895 ; 1865 est l'année où Maxwell théorise les OEM. — cf. p.2

Question 9. À propos des OEM de fréquences intermédiaires — Réponses vraies : A, B

A. VRAI — La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
UV : λ de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m ; l'intervalle 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m est celui de la lumière visible. — cf. p.4

B. VRAI — L'œil détecte la lumière visible.
Détection : œil = visible. — cf. p.5

C. FAUX — Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine infrarouge, à 5 µm.
Le visible est le domaine où le rayonnement solaire atteint son maximum : 0,5 µm = 500 nm. — cf. p.4

D. FAUX — Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.
Fonctionnement radar : émission d'une OEM et analyse du signal rétrodiffusé. — cf. p.4

E. FAUX — L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.
Fréquences intermédiaires : UV, lumière visible, infrarouge ; basses fréquences : hyperfréquences et ondes radio. — cf. p.4

Question 10. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM — Réponses vraies : A, B, D

A. **VRAI** — L'énergie d'un photon vaut E = hν, où h est la constante de Planck.
L'énergie d'un photon vaut E = hν (h : constante de Planck, en J.s). — cf. p.3

B. **VRAI** — Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées photons.
Dualité onde-corpuscule : OEM = onde, et OEM = flux de particules appelées photons. — cf. p.3

C. **FAUX** — La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πT = 2π / ν.
La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πν = 2π / T. — cf. p.3

D. **VRAI** — Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
Hautes fréquences : rayons γ et rayons X ; fréquences intermédiaires : UV, visible, IR. — cf. p.3, 4

E. **FAUX** — Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.
Le radar fonctionne avec les hyperfréquences (micro-ondes) : localisation et identification des objets. — cf. p.4

Question 11. Un faisceau de photons d'énergie E = 2,48 MeV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B

A. **VRAI** — La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ 6.10^{20} Hz.
λ ≈ 5.10^{-13} m, donc ν = c / λ = 3.10^8 / 5.10^{-13} ≈ 6.10^{20} Hz. — cf. p.3

B. **VRAI** — Ce rayonnement appartient au domaine des rayons γ.
λ = 5.10^{-13} m est compris entre 10^{-14} m et 10^{-12} m : domaine des rayons γ. — cf. p.3

C. **FAUX** — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ 1,55.10^{25} J.
1 eV = $1,6.10^{-19}$ J : E = $2,48.10^6$ × $1,6.10^{-19}$ ≈ $3,97.10^{-13}$ J (il faut multiplier, et non diviser, par $1,6.10^{-19}$). — cf. p.3

D. **FAUX** — Les photons de ce faisceau sont moins énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
Un photon de lumière bleue (400 nm) a une énergie E = 1240 / 400 = 3,1 eV, inférieure à 2,48 MeV. — cf. p.3

E. **FAUX** — Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.
Les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 12. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM — Réponses vraies : A, E

A. **VRAI** — Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ électrique E s'exprime en V/m ; c'est le champ magnétique B qui s'exprime en Tesla (T). — cf. p.2

B. **FAUX** — Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
E et B se propagent en ondulant, et dans le même sens. — cf. p.2

C. **FAUX** — Dans une OEM, les vecteurs E et B sont parallèles entre eux et tous deux perpendiculaires à c.
E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct. — cf. p.2

D. **FAUX** — Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
Les ondes radio sont relativement faciles à émettre et à recevoir. — cf. p.4

E. **VRAI** — Une antenne dipolaire émet un rayonnement dans toutes les directions de l'espace.
Antenne dipolaire : rayonnement émis dans toutes les directions de l'espace. — cf. p.5

Question 13. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = 3.10^{13} Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B

A. **FAUX** — La période de cette onde vaut T = 3,33.10^{-13} s.
T = 1 / ν = 1 / 3.10^{13} = $3,33.10^{-14}$ s (ω = 2πν = 2π/T, donc ν = 1/T). — cf. p.3

B. **VRAI** — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ 1,88.10^{14} rad/s.
ω = 2πν = 2π × 3.10^{13} ≈ $1,88.10^{14}$ rad/s (et non ν / 2π). — cf. p.3

C. **FAUX** — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 1,24 eV.
λ = 1.10^4 nm, donc E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 1.10^4 ≈ 0,124 eV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

D. **FAUX** — Cette onde appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 10 µm = 1.10^{-5} m est compris entre 8.10^{-7} m et 10^{-3} m : domaine de l'infrarouge (IR). — cf. p.4

E. **FAUX** — Cette onde peut être détectée par l'œil.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 14. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques — Réponses vraies : A, B

A. VRAI — D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
λ(nm) = 1240 / E(eV) : λ est inversement proportionnelle à E, donc un photon plus énergétique a une longueur d'onde plus courte. — cf. p.3

B. VRAI — Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière.
Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière. — cf. p.3

C. FAUX — Une antenne ou un dispositif électronique produit des rayons γ.
Antenne, dispositif électronique : ondes hertziennes ; les rayons γ sont produits par des transitions nucléaires. — cf. p.5

D. FAUX — Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
Cellules photoélectriques : visible et IR ; les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant. — cf. p.5

E. FAUX — Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Transitions nucléaires : rayons γ ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX. — cf. p.5

Question 15. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 310 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 620 nm. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A, B, C, D

A. VRAI — Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 2.
E(eV) = 1240 / λ(nm), donc EA / EB = λB / λA = 620 / 310 = 2. — cf. p.3

B. VRAI — Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 4 eV.
EA(eV) = 1240 / λA(nm) = 1240 / 310 ≈ 4 eV. — cf. p.3

C. VRAI — Les photons du rayonnement B ont une énergie EB ≈ 2 eV.
EB(eV) = 1240 / λB(nm) = 1240 / 620 ≈ 2 eV. — cf. p.3

D. VRAI — Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
λ = 310 nm = 3,1.10⁻⁷ m est compris entre 10⁻⁸ m et 4.10⁻⁷ m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

E. FAUX — Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.
Toutes les OEM se propagent dans le vide à la célérité c ≈ 3.10⁸ m/s, quelle que soit leur longueur d'onde. — cf. p.2

Question 16. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 400 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,6. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A, C, D

A. VRAI — Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = 7,5.10¹⁴ Hz.
ν = c / λ = 3.10⁸ / 4.10⁻⁷ = 7,5.10¹⁴ Hz. — cf. p.3

B. FAUX — Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,323 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 400 ≈ 3,1 eV (et non λ / 1240). — cf. p.3

C. VRAI — Cette lumière appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 400 nm = 4.10⁻⁷ m est compris entre 4.10⁻⁷ m et 8.10⁻⁷ m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

D. VRAI — Cette lumière peut être détectée par l'œil.
Elle appartient au visible (400 nm à 800 nm), détecté par l'œil ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.4, 5

E. FAUX — Cette lumière correspond à la lumière rouge.
4.10⁻⁷ m = 400 nm : lumière bleue ; 8.10⁻⁷ m = 800 nm : lumière rouge. — cf. p.4

Question 17. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10^{-15} s. Données : c = 3.10^{8} m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B, C

A. FAUX — La fréquence de cette onde vaut ν = 1.10^{16} Hz.
$\nu = 1 / T = 1 / 1.10^{-15} = 1.10^{15}$ Hz. — cf. p.3

B. VRAI — La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 300 nm.
$\lambda = c / \nu = c \times T = 3.10^{8} \times 1.10^{-15} = 3.10^{-7}$ m = 300 nm. — cf. p.3

C. VRAI — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $6,28.10^{15}$ rad/s.
$\omega = 2\pi / T = 2\pi / 1.10^{-15} \approx 6,28.10^{15}$ rad/s (et non 2πT). — cf. p.3

D. FAUX — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 41,3 eV.
λ = 300 nm, donc E(eV) = 1240 / 300 ≈ 4,13 eV. — cf. p.3

E. FAUX — Cette onde appartient au domaine des rayons X.
$\lambda = 300$ nm = 3.10^{-7} m est compris entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

Question 18. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge — Réponses vraies : E

A. FAUX — L'infrarouge fait partie des OEM de basses fréquences.
Fréquences intermédiaires : UV, lumière visible, infrarouge ; basses fréquences : hyperfréquences et ondes radio. — cf. p.4

B. FAUX — Dans une OEM, les vecteurs E et B sont parallèles entre eux et tous deux perpendiculaires à c.
E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct. — cf. p.2

C. FAUX — Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.
4.10^{-7} m = 400 nm : lumière bleue ; 8.10^{-7} m = 800 nm : lumière rouge. — cf. p.4

D. FAUX — Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
Les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences ; les plus hautes fréquences sont celles des rayons γ. — cf. p.2, 4

E. VRAI — En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
Télédétection : on utilise certaines bandes spectrales de l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres, océaniques et des nuages. — cf. p.4

Question 19. À propos des OEM de basses fréquences — Réponses vraies : B, C

A. FAUX — Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
Basses fréquences : hyperfréquences (micro-ondes) et ondes radio ; hautes fréquences : rayons γ et X. — cf. p.3, 4

B. VRAI — En recherche, les rayons X servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
Rayons X, utilisation en recherche : étude de la matière (exemple : rayonnement synchrotron). — cf. p.3

C. VRAI — Le radar, qui utilise les hyperfréquences, permet la localisation et l'identification des objets.
Le radar fonctionne avec les hyperfréquences (micro-ondes) : localisation et identification des objets. — cf. p.4

D. FAUX — Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 nm environ.
Téléphones cellulaires : longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ. — cf. p.4

E. FAUX — Dans le spectre électromagnétique, les ondes radio correspondent aux fréquences les plus élevées.
Les rayons γ occupent l'extrémité hautes fréquences du spectre ; les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences. — cf. p.2, 4

Question 20. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM — Réponses vraies : B, C, D, E

A. FAUX — D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus faible.
E = hν : l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. — cf. p.3

B. VRAI — Les antennes détectent les ondes hertziennes.
Détection : antennes = ondes hertziennes. — cf. p.5

C. VRAI — Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n.
Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n. — cf. p.2

D. VRAI — Les OEM sont produites par des mouvements non uniformes de charges électriques.
Production des OEM : mouvements non uniformes de charges électriques. — cf. p.5

E. VRAI — Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
Corps chauffé : rayonnement thermique (visible, infrarouge). — cf. p.5

Série 4

Question 1. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon — Réponses vraies : A, C, D, E

A. **VRAI** — En médecine, les rayons X sont utilisés en radiographie.
Utilisation médicale des rayons X : la radiographie ; la scintigraphie est l'application médicale des rayons γ. — cf. p.3

B. **FAUX** — Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2πλ.
Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2π / λ. — cf. p.3

C. **VRAI** — La fréquence d'une OEM vaut ν = c / λ.
La fréquence d'une OEM vaut ν = c / λ. — cf. p.3

D. **VRAI** — D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
λ(nm) = 1240 / E(eV) : λ est inversement proportionnelle à E, donc un photon plus énergétique a une longueur d'onde plus courte. — cf. p.3

E. **VRAI** — La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.
Lumière visible : λ de 4.10^{-7} m (400 nm) à 8.10^{-7} m (800 nm). — cf. p.4

Question 2. À propos des OEM de hautes fréquences — Réponses vraies : B, C, E

A. **FAUX** — La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
Rayons γ : λ de 10^{-14} m à 10^{-12} m ; l'intervalle 10^{-12} m à 10^{-8} m est celui des rayons X. — cf. p.3

B. **VRAI** — La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons γ.
La scintigraphie est l'exemple d'application médicale des rayons γ ; l'utilisation médicale des rayons X est la radiographie. — cf. p.3

C. **VRAI** — Röntgen découvre les rayons X en 1895.
Röntgen découvre les rayons X en 1895 ; 1865 est l'année où Maxwell théorise les OEM. — cf. p.2

D. **FAUX** — En recherche, les ondes radio servent à l'étude de la matière, par exemple avec le rayonnement synchrotron.
Rayons X, utilisation en recherche : étude de la matière (exemple : rayonnement synchrotron). — cf. p.3

E. **VRAI** — Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ électrique E s'exprime en V/m ; c'est le champ magnétique B qui s'exprime en Tesla (T). — cf. p.2

Question 3. À propos des champs E et B d'une onde électromagnétique — Réponses vraies : A, B, D

A. **VRAI** — Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique = bouclier protecteur. — cf. p.4

B. **VRAI** — La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.
Antenne dipolaire, détection d'OEM : principe inverse à la production. — cf. p.5

C. **FAUX** — Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ magnétique B s'exprime en Tesla (T) ; c'est le champ électrique E qui s'exprime en V/m. — cf. p.2

D. **VRAI** — Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ magnétique.
Une OEM est la combinaison de 2 champs : un champ électrique E (en V/m) et un champ magnétique B (en Tesla). — cf. p.2

E. **FAUX** — Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.
Les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation (onde transversale). — cf. p.2

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 2.10⁻¹³ m. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : B, D, E

A. FAUX — La fréquence de ce rayonnement vaut ν ≈ 1,5.10²⁰ Hz.
ν = c / λ = 3.10⁸ / 2.10⁻¹³ ≈ 1,5.10²¹ Hz. — cf. p.3

B. VRAI — Ce rayonnement appartient au domaine des rayons γ.
λ = 2.10⁻¹³ m est compris entre 10⁻¹⁴ m et 10⁻¹² m : domaine des rayons γ. — cf. p.3

C. FAUX — Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 2.10⁻¹⁰ m.
1 nm = 10⁻⁹ m, donc λ = 2.10⁻⁴ nm = 2.10⁻¹³ m. — cf. p.3

D. VRAI — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ 9,92.10⁻¹³ J.
E = 6,2 MeV, soit E = 6,2.10⁶ × 1,6.10⁻¹⁹ J ≈ 9,92.10⁻¹³ J (1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J). — cf. p.3

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par un cristal scintillant.
Les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 5. Concernant la dualité onde-corpuscule — Réponses vraies : C, D, E

A. FAUX — La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.
La lumière visible est une partie très étroite du spectre, perceptible par notre œil. — cf. p.4

B. FAUX — Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2πλ.
Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2π / λ. — cf. p.3

C. VRAI — Les ondes électromagnétiques se propagent dans tous les milieux, même dans le vide.
Les OEM se propagent dans tous les milieux, même dans le vide. — cf. p.2

D. VRAI — Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge.
Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge. — cf. p.3

E. VRAI — La constante de Planck h s'exprime en J.s.
h, la constante de Planck, s'exprime en J.s. — cf. p.3

Question 6. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio — Réponses vraies : C

A. FAUX — Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent des rayons γ.
Transitions électroniques des atomes ou des molécules : visible, UV, RX ; les rayons γ proviennent des transitions nucléaires. — cf. p.5

B. FAUX — Les ondes radio sont très difficiles à émettre et à recevoir.
Les ondes radio sont relativement faciles à émettre et à recevoir. — cf. p.4

C. VRAI — La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10⁸ m/s.
La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10⁸ m/s. — cf. p.2

D. FAUX — La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du nanomètre.
Bande FM des postes de radio : longueur d'onde de l'ordre du mètre. — cf. p.4

E. FAUX — Les ondes radio sont utilisées en médecine pour la radiographie.
Ondes radio : transmission de l'information (radio, télévision, téléphone) ; la radiographie utilise les rayons X. — cf. p.3, 4

Question 7. Un faisceau de photons d'énergie E = 24,8 keV se propage dans le vide. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : C, E

A. FAUX — La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 0,5 nm.
λ(nm) = 1240 / E(eV) = 1240 / 2,48.10⁴ ≈ 0,05 nm (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. FAUX — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ 1,55.10²³ J.
1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J : E = 2,48.10⁴ × 1,6.10⁻¹⁹ ≈ 3,97.10⁻¹⁵ J (il faut multiplier, et non diviser, par 1,6.10⁻¹⁹). — cf. p.3

C. VRAI — Les photons de ce faisceau sont plus énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
Un photon de lumière bleue (400 nm) a une énergie E = 1240 / 400 = 3,1 eV, inférieure à 24,8 keV. — cf. p.3

D. FAUX — Ce rayonnement est produit exclusivement par des transitions nucléaires.
Domaine des rayons X : les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent visible, UV et RX ; les transitions nucléaires produisent les rayons γ. — cf. p.5

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par un film photographique.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 8. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge — Réponses vraies : D, E

A. FAUX — Dans le spectre électromagnétique, les rayons X sont situés entre les ultraviolets et la lumière visible.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les rayons X sont entre les γ et les UV. — cf. p.2

B. FAUX — Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.
L'IR est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu = -273 °C. — cf. p.4

C. FAUX — Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
Radar : localisation et identification des objets, et calcul de la vitesse de déplacement. — cf. p.4

D. VRAI — Les ultraviolets (UV) sont assez énergétiques et nocifs pour la peau.
Les UV sont assez énergétiques et nocifs pour la peau. — cf. p.4

E. VRAI — La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
UV : λ de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m ; l'intervalle 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m est celui de la lumière visible. — cf. p.4

Question 9. À propos des OEM de fréquences intermédiaires — Réponses vraies : B, C, D

A. FAUX — Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les protons de l'antenne suivant z.
Antenne dipolaire : un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z. — cf. p.5

B. VRAI — Les UV, la lumière visible et l'infrarouge font partie des OEM de fréquences intermédiaires.
Fréquences intermédiaires : UV, lumière visible, infrarouge ; basses fréquences : hyperfréquences et ondes radio. — cf. p.4

C. VRAI — Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
Hyperfréquences = micro-ondes ; les ondes radio forment un domaine distinct. — cf. p.4

D. VRAI — La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge.
La lumière visible contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel : du bleu au rouge. — cf. p.4

E. FAUX — La lumière visible est la partie la plus large du spectre électromagnétique.
La lumière visible est une partie très étroite du spectre, perceptible par notre œil. — cf. p.4

Question 10. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM — Réponses vraies : A, C, D

A. VRAI — La relation de Duane et Hunt s'écrit λ(nm) = 1240 / E(eV).
Relation de Duane et Hunt : λ(nm) = 1240 / E(eV). — cf. p.3

B. FAUX — La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πT = 2π / ν.
La pulsation d'une OEM vaut ω = 2πν = 2π / T. — cf. p.3

C. VRAI — L'œil détecte la lumière visible.
Détection : œil = visible. — cf. p.5

D. VRAI — Un électronvolt vaut 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J.
1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — cf. p.3

E. FAUX — Hertz théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
C'est Maxwell qui théorise les OEM en 1865 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

Question 11. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = $1,5.10^{15}$ Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, B

A. VRAI — La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 200 nm.
λ = c / ν = 3.10^8 / $1,5.10^{15}$ = 2.10^{-7} m = 200 nm. — cf. p.3

B. VRAI — La période de cette onde vaut T = $6,67.10^{-16}$ s.
T = 1 / ν = 1 / $1,5.10^{15}$ = $6,67.10^{-16}$ s (ω = 2πν = 2π/T, donc ν = 1/T). — cf. p.3

C. FAUX — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $2,39.10^{14}$ rad/s.
ω = 2πν = 2π × $1,5.10^{15}$ ≈ $9,42.10^{15}$ rad/s (et non ν / 2π). — cf. p.3

D. FAUX — Cette onde appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 200 nm = 2.10^{-7} m est compris entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

E. FAUX — Cette onde peut être détectée par l'œil.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 12. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 500 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 1 µm. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : C

A. FAUX — Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 0,5.
E(eV) = 1240 / λ(nm), donc EA / EB = λB / λA = 1000 / 500 = 2. — cf. p.3

B. FAUX — Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 24,8 eV.
EA(eV) = 1240 / λA(nm) = 1240 / 500 ≈ 2,48 eV. — cf. p.3

C. VRAI — Le rayonnement A appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 500 nm = 5.10⁻⁷ m est compris entre 4.10⁻⁷ m et 8.10⁻⁷ m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

D. FAUX — Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 1 µm = 1.10⁻⁶ m est compris entre 8.10⁻⁷ m et 10⁻³ m : domaine de l'infrarouge (IR). — cf. p.4

E. FAUX — Dans le vide, le rayonnement A se propage plus vite que le rayonnement B, car il est plus énergétique.
Toutes les OEM se propagent dans le vide à la célérité c ≈ 3.10⁸ m/s, quelle que soit leur longueur d'onde. — cf. p.2

Question 13. Concernant la production et la détection des OEM — Réponses vraies : B, C, D

A. FAUX — Les antennes détectent les rayons X.
Détection : antennes = ondes hertziennes. — cf. p.5

B. VRAI — Les cellules photoélectriques détectent le visible et l'infrarouge.
Cellules photoélectriques : visible et IR ; les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant. — cf. p.5

C. VRAI — L'œil détecte la lumière visible.
Détection : œil = visible. — cf. p.5

D. VRAI — La bande FM des postes de radio a une longueur d'onde de l'ordre du mètre.
Bande FM des postes de radio : longueur d'onde de l'ordre du mètre. — cf. p.4

E. FAUX — Dans le visible, la longueur d'onde 400 nm correspond à la lumière rouge et 800 nm à la lumière bleue.
4.10⁻⁷ m = 400 nm : lumière bleue ; 8.10⁻⁷ m = 800 nm : lumière rouge. — cf. p.4

Question 14. À propos de l'antenne dipolaire et des détecteurs d'OEM — Réponses vraies : A, B, D, E

A. VRAI — La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10⁸ m/s.
La célérité de la lumière dans le vide vaut c ≈ 3.10⁸ m/s. — cf. p.2

B. VRAI — Dans une antenne dipolaire, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z.
Antenne dipolaire : un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z. — cf. p.5

C. FAUX — Les hyperfréquences et les ondes radio font partie des OEM de hautes fréquences.
Basses fréquences : hyperfréquences (micro-ondes) et ondes radio ; hautes fréquences : rayons γ et X. — cf. p.3, 4

D. VRAI — Les transitions électroniques des atomes ou des molécules produisent du visible, des UV et des rayons X.
Transitions électroniques des atomes ou des molécules : visible, UV, RX ; les rayons γ proviennent des transitions nucléaires. — cf. p.5

E. VRAI — Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
Antenne, dispositif électronique : ondes hertziennes ; les rayons γ sont produits par des transitions nucléaires. — cf. p.5

Question 15. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C, D, E

A. FAUX — Une antenne dipolaire émet un rayonnement uniquement dans la direction de son axe z.
Antenne dipolaire : rayonnement émis dans toutes les directions de l'espace. — cf. p.5

B. VRAI — Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, dans le même sens.
E et B se propagent en ondulant, et dans le même sens. — cf. p.2

C. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les micro-ondes sont entre l'IR et les ondes radio. — cf. p.2

D. VRAI — Une onde électromagnétique est une onde transversale.
Une OEM est une onde transversale : les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation. — cf. p.2

E. VRAI — En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
C'est Marconi qui réceptionne des OEM en transatlantique en 1896 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

Question 16. Concernant les rayons γ et les rayons X — Réponses vraies : B, C, D, E

A. FAUX — Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
Les rayons X sont très énergétiques et traversent plus ou moins facilement la matière. — cf. p.3

B. VRAI — Dans l'industrie, les rayons X servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
Rayons X, utilisation industrielle : contrôle des bagages dans le transport aérien. — cf. p.3

C. VRAI — Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus courtes que celles des rayons X.
Rayons γ : 10^{-14} m à 10^{-12} m ; rayons X : 10^{-12} m à 10^{-8} m. — cf. p.3

D. VRAI — Le film photographique détecte l'IR, le visible, les UV et les rayons X.
Film photographique : IR, visible, UV, RX. — cf. p.5

E. VRAI — La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m.
IR : λ de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.4

Question 17. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 450 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 2. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : C

A. FAUX — La célérité de cette lumière dans le milieu vaut v = 6.10^8 m/s.
$v = c / n = 3.10^8 / 2 = 1,5.10^8$ m/s (et non c × n). — cf. p.2

B. FAUX — Dans ce milieu, la lumière se propage plus vite que dans le vide.
$v = c / n$ avec $n = 2 > 1$, donc $v < c$. — cf. p.2

C. VRAI — Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = $6,67.10^{14}$ Hz.
$\nu = c / \lambda = 3.10^8 / 4,5.10^{-7} = 6,67.10^{14}$ Hz. — cf. p.3

D. FAUX — Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,363 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 450 ≈ 2,76 eV (et non λ / 1240). — cf. p.3

E. FAUX — Cette lumière ne peut être détectée que par un cristal scintillant.
Elle appartient au visible (400 nm à 800 nm), détecté par l'œil ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.4, 5

Question 18. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 1.10⁻⁸ s. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : E

A. FAUX — La fréquence de cette onde vaut ν = 1.10⁹ Hz.
ν = 1 / T = 1 / 1.10⁻⁸ = 1.10⁸ Hz. — cf. p.3

B. FAUX — La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 30 m.
λ = c / ν = c × T = 3.10⁸ × 1.10⁻⁸ = 3 m. — cf. p.3

C. FAUX — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ 6,28.10⁻⁸ rad/s.
ω = 2π / T = 2π / 1.10⁻⁸ ≈ 6,28.10⁸ rad/s (et non 2πT). — cf. p.3

D. FAUX — Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ 20,9 m⁻¹.
k = 2π / λ = 2π / 3 ≈ 2,09 m⁻¹. — cf. p.3

E. VRAI — La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du mètre, comme celle de la bande FM des postes de radio.
λ = 3 m : de l'ordre du mètre (bande FM des postes de radio). — cf. p.4

Question 19. À propos des OEM de basses fréquences — Réponses vraies : A

A. VRAI — Le radar, qui utilise les hyperfréquences, permet la localisation et l'identification des objets.
Le radar fonctionne avec les hyperfréquences (micro-ondes) : localisation et identification des objets. — cf. p.4

B. FAUX — La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
Ondes radio : longueur d'onde de quelques cm à plusieurs km. — cf. p.4

C. FAUX — La constante de Planck h s'exprime en J/s.
h, la constante de Planck, s'exprime en J.s. — cf. p.3

D. FAUX — Le radar permet de localiser les objets, mais pas de calculer leur vitesse de déplacement.
Radar : localisation et identification des objets, et calcul de la vitesse de déplacement. — cf. p.4

E. FAUX — Une onde électromagnétique (OEM) est la combinaison de 2 champs : un champ électrique et un champ gravitationnel.
Une OEM est la combinaison de 2 champs : un champ électrique E (en V/m) et un champ magnétique B (en Tesla). — cf. p.2

Question 20. À propos des grandes dates de l'étude des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C, D

A. FAUX — En 1831, Faraday observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique ; c'est Oersted (1819) qui observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique. — cf. p.2

B. VRAI — Dans l'historique du cours, la théorisation des OEM par Maxwell précède la découverte des rayons X par Röntgen.
Maxwell théorise les OEM en 1865, soit avant la découverte des rayons X par Röntgen en 1895. — cf. p.2

C. VRAI — Dans la relation E = hν, la fréquence ν s'exprime en Hz et l'énergie E en J.
ν (fréquence) s'exprime en Hz ; E (énergie) s'exprime en J. — cf. p.3

D. VRAI — Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 400 nm à 800 nm.
La lumière visible s'étend de 400 nm (4.10⁻⁷ m) à 800 nm (8.10⁻⁷ m). — cf. p.2, 4

E. FAUX — En 1888, Marconi expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
C'est Hertz qui expérimente sur la propagation des OEM en 1888 ; Marconi réceptionne des OEM en transatlantique en 1896. — cf. p.2

Série 5

Question 1. Concernant la production et la détection des OEM — Réponses vraies : A

A. **VRAI** — La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur le principe inverse de sa production.
Antenne dipolaire, détection d'OEM : principe inverse à la production. — cf. p.5

B. **FAUX** — Dans l'industrie, les hyperfréquences servent au contrôle des bagages dans le transport aérien.
Rayons X, utilisation industrielle : contrôle des bagages dans le transport aérien. — cf. p.3

C. **FAUX** — Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
Cellules photoélectriques : visible et IR ; les rayons γ sont détectés par un cristal scintillant. — cf. p.5

D. **FAUX** — Le champ électrique E d'une OEM s'exprime en Tesla (T).
Le champ électrique E s'exprime en V/m ; c'est le champ magnétique B qui s'exprime en Tesla (T). — cf. p.2

E. **FAUX** — Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Transitions nucléaires : rayons γ ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX. — cf. p.5

Question 2. Concernant le radar et les ondes radio — Réponses vraies : B, D

A. **FAUX** — Le fonctionnement du radar repose sur la seule réception d'une OEM émise par les objets eux-mêmes.
Fonctionnement radar : émission d'une OEM et analyse du signal rétrodiffusé. — cf. p.4

B. **VRAI** — Les rayons γ ont des longueurs d'onde plus courtes que celles des rayons X.
Rayons γ : 10^{-14} m à 10^{-12} m ; rayons X : 10^{-12} m à 10^{-8} m. — cf. p.3

C. **FAUX** — Les ondes radio sont les ondes de plus hautes fréquences du spectre électromagnétique.
Les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences ; les plus hautes fréquences sont celles des rayons γ. — cf. p.2, 4

D. **VRAI** — La longueur d'onde des hyperfréquences est de l'ordre du cm jusqu'au mètre.
Hyperfréquences : longueur d'onde de l'ordre du cm jusqu'au mètre. — cf. p.4

E. **FAUX** — Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes ou des molécules.
Transitions nucléaires : rayons γ ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX. — cf. p.5

Question 3. Concernant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge — Réponses vraies : A, B, E

A. **VRAI** — Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique, qui joue le rôle de bouclier protecteur.
Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique = bouclier protecteur. — cf. p.4

B. **VRAI** — Les hyperfréquences sont aussi appelées micro-ondes.
Hyperfréquences = micro-ondes ; les ondes radio forment un domaine distinct. — cf. p.4

C. **FAUX** — Le film photographique ne détecte que la lumière visible.
Film photographique : IR, visible, UV, RX. — cf. p.5

D. **FAUX** — La longueur d'onde de l'infrarouge (IR) s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
IR : λ de 8.10^{-7} m à 10^{-3} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.4

E. **VRAI** — La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.
Lumière visible : λ de 4.10^{-7} m (400 nm) à 8.10^{-7} m (800 nm). — cf. p.4

Question 4. Un rayonnement électromagnétique a, dans le vide, une longueur d'onde λ = 0,1 nm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : B

A. **FAUX** — Les photons de ce rayonnement ont une énergie E ≈ 124 keV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 0,1 ≈ 12,4 keV (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. **VRAI** — Ce rayonnement appartient au domaine des rayons X.
λ = 0,1 nm = 1.10^{-10} m est compris entre 10^{-12} m et 10^{-8} m : domaine des rayons X. — cf. p.3

C. **FAUX** — Exprimée en mètres, la longueur d'onde de ce rayonnement vaut 1.10^{-7} m.
1 nm = 10^{-9} m, donc λ = 0,1 nm = 1.10^{-10} m. — cf. p.3

D. **FAUX** — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce rayonnement vaut environ $1,98.10^{-14}$ J.
E = 12,4 keV, soit E = $1,24.10^4 \times 1,6.10^{-19}$ J ≈ $1,98.10^{-15}$ J (1 eV = $1,6.10^{-19}$ J). — cf. p.3

E. **FAUX** — Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.
Le film photographique détecte IR, visible, UV et RX ; l'œil ne détecte que le visible. — cf. p.5

Question 5. Concernant les UV, la lumière visible et l'infrarouge — Réponses vraies : A, E

A. VRAI — Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine visible, à 0,5 µm = 500 nm.
Le visible est le domaine où le rayonnement solaire atteint son maximum : 0,5 µm = 500 nm. — cf. p.4

B. FAUX — Les ultraviolets (UV) sont peu énergétiques et sans effet sur la peau.
Les UV sont assez énergétiques et nocifs pour la peau. — cf. p.4

C. FAUX — Les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager dans le vide.
Les OEM se propagent dans tous les milieux, même dans le vide. — cf. p.2

D. FAUX — La longueur d'onde des ultraviolets (UV) s'étend de 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m.
UV : λ de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m ; l'intervalle 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m est celui de la lumière visible. — cf. p.4

E. VRAI — La longueur d'onde des ondes radio va de quelques cm à plusieurs km.
Ondes radio : longueur d'onde de quelques cm à plusieurs km. — cf. p.4

Question 6. Un faisceau de photons d'énergie E = 2,48 eV se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : E

A. FAUX — La longueur d'onde de ce rayonnement vaut λ ≈ 50 nm.
λ(nm) = 1240 / E(eV) = 1240 / 2,48 ≈ 500 nm (relation de Duane et Hunt). — cf. p.3

B. FAUX — Ce rayonnement appartient au domaine de l'infrarouge (IR).
λ = 500 nm = 5.10^{-7} m est compris entre 4.10^{-7} m et 8.10^{-7} m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

C. FAUX — Exprimée en joules, l'énergie d'un photon de ce faisceau vaut environ $1,55.10^{19}$ J.
1 eV = $1,6.10^{-19}$ J : E = 2,48 × $1,6.10^{-19}$ ≈ $3,97.10^{-19}$ J (il faut multiplier, et non diviser, par $1,6.10^{-19}$). — cf. p.3

D. FAUX — Les photons de ce faisceau sont plus énergétiques que ceux d'une lumière bleue de 400 nm.
Un photon de lumière bleue (400 nm) a une énergie E = 1240 / 400 = 3,1 eV, supérieure à 2,48 eV. — cf. p.3

E. VRAI — Ce rayonnement peut être détecté par l'œil.
Le visible est détecté par l'œil, les cellules photoélectriques et le film photographique ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.5

Question 7. Un émetteur produit une onde électromagnétique de fréquence ν = 5.10^9 Hz, qui se propage dans le vide. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, C, D

A. VRAI — La longueur d'onde de cette onde dans le vide vaut λ = 6 cm.
λ = c / ν = 3.10^8 / 5.10^9 = 0,06 m = 6 cm. — cf. p.3

B. FAUX — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ $7,96.10^8$ rad/s.
ω = 2πν = 2π × 5.10^9 ≈ $3,14.10^{10}$ rad/s (et non ν / 2π). — cf. p.3

C. VRAI — Le nombre d'onde de cette onde vaut k ≈ 105 m^{-1}.
k = 2π / λ = 2π / 0,06 ≈ 105 m^{-1} (et non 2πλ). — cf. p.3

D. VRAI — La longueur d'onde de cette onde est de l'ordre du cm, compatible avec le domaine des hyperfréquences (micro-ondes).
λ = 6 cm : de l'ordre du cm, compatible avec les hyperfréquences (de l'ordre du cm jusqu'au mètre) ; les rayons X vont de 10^{-12} m à 10^{-8} m. — cf. p.3, 4

E. FAUX — Une onde de ce domaine est utilisée en médecine pour la scintigraphie.
Les hyperfréquences (micro-ondes) sont utilisées pour le radar ; la scintigraphie utilise les rayons γ. — cf. p.3, 4

Question 8. Concernant les hyperfréquences et les ondes radio — Réponses vraies : E

A. FAUX — Le rayonnement infrarouge est émis uniquement par les corps dont la température est supérieure à 0 °C.
L'IR est émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu = -273 °C. — cf. p.4

B. FAUX — La longueur d'onde des ondes radio va de quelques nm à quelques µm.
Ondes radio : longueur d'onde de quelques cm à plusieurs km. — cf. p.4

C. FAUX — En 1819, Oersted observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
En 1819, Oersted observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique ; c'est Faraday (1831) qui observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique. — cf. p.2

D. FAUX — Le radar utilise les ultraviolets pour la localisation et l'identification des objets.
Le radar fonctionne avec les hyperfréquences (micro-ondes) : localisation et identification des objets. — cf. p.4

E. VRAI — Les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information : radio, télévision, téléphone.
Ondes radio : transmission de l'information (radio, télévision, téléphone) ; la radiographie utilise les rayons X. — cf. p.3, 4

Question 9. Concernant les rayons γ et les rayons X — Réponses vraies : A, D, E

A. VRAI — En 1896, Marconi réceptionne des ondes électromagnétiques en transatlantique.
C'est Marconi qui réceptionne des OEM en transatlantique en 1896 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

B. FAUX — En médecine, les rayons X sont utilisés en scintigraphie.
Utilisation médicale des rayons X : la radiographie ; la scintigraphie est l'application médicale des rayons γ. — cf. p.3

C. FAUX — Les rayons X sont peu énergétiques et ne traversent pas la matière.
Les rayons X sont très énergétiques et traversent plus ou moins facilement la matière. — cf. p.3

D. VRAI — Les téléphones cellulaires utilisent des ondes de longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ.
Téléphones cellulaires : longueur d'onde de l'ordre de 10 cm environ. — cf. p.4

E. VRAI — Les rayons γ et les rayons X font partie des OEM de hautes fréquences.
Hautes fréquences : rayons γ et rayons X ; fréquences intermédiaires : UV, visible, IR. — cf. p.3, 4

Question 10. Concernant les propriétés et les utilisations des rayons γ et X — Réponses vraies : B, D

A. FAUX — Les rayons γ sont peu énergétiques et sont facilement arrêtés par la matière.
Les rayons γ sont très énergétiques et traversent facilement la matière. — cf. p.3

B. VRAI — En télédétection, certaines bandes spectrales de l'infrarouge servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques ainsi que celle des nuages.
Télédétection : on utilise certaines bandes spectrales de l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres, océaniques et des nuages. — cf. p.4

C. FAUX — Les OEM sont produites par des mouvements uniformes de charges électriques.
Production des OEM : mouvements non uniformes de charges électriques. — cf. p.5

D. VRAI — La scintigraphie est un exemple d'application médicale des rayons γ.
La scintigraphie est l'exemple d'application médicale des rayons γ ; l'utilisation médicale des rayons X est la radiographie. — cf. p.3

E. FAUX — La longueur d'onde des rayons X s'étend de 10^{-8} m à 4.10^{-7} m.
Rayons X : λ de 10^{-12} m à 10^{-8} m ; l'intervalle 10^{-8} m à 4.10^{-7} m est celui des UV. — cf. p.3, 4

Question 11. Concernant les sources et les détecteurs d'ondes électromagnétiques — Réponses vraies : B, C, E

A. FAUX — La longueur d'onde des rayons γ s'étend de 10^{-12} m à 10^{-8} m.
Rayons γ : λ de 10^{-14} m à 10^{-12} m ; l'intervalle 10^{-12} m à 10^{-8} m est celui des rayons X. — cf. p.3

B. VRAI — L'œil détecte la lumière visible.
Détection : œil = visible. — cf. p.5

C. VRAI — Une antenne ou un dispositif électronique produit des ondes hertziennes.
Antenne, dispositif électronique : ondes hertziennes ; les rayons γ sont produits par des transitions nucléaires. — cf. p.5

D. FAUX — Les rayons γ sont détectés par des cellules photoélectriques.
Détection des rayons γ : cristal scintillant ; les cellules photoélectriques détectent le visible et l'IR. — cf. p.5

E. VRAI — Dans une OEM, les vecteurs E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct.
E, B et c sont perpendiculaires entre eux et forment un trièdre direct. — cf. p.2

Question 12. Concernant le spectre électromagnétique et la propagation des OEM — Réponses vraies : E

A. FAUX — Une onde électromagnétique est une onde longitudinale.
Une OEM est une onde transversale : les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation. — cf. p.2

B. FAUX — Le champ magnétique B d'une OEM s'exprime en V/m.
Le champ magnétique B s'exprime en Tesla (T) ; c'est le champ électrique E qui s'exprime en V/m. — cf. p.2

C. FAUX — Les photons sont des grains énergétiques sans masse mais porteurs d'une charge électrique.
Les photons sont des grains énergétiques sans masse et sans charge. — cf. p.3

D. FAUX — La détection d'une OEM par une antenne dipolaire repose sur un principe sans rapport avec celui de sa production.
Antenne dipolaire, détection d'OEM : principe inverse à la production. — cf. p.5

E. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situées entre l'infrarouge et les ondes radio.
Ordre du spectre : rayons γ, rayons X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes radio : les micro-ondes sont entre l'IR et les ondes radio. — cf. p.2

Question 13. On compare deux rayonnements électromagnétiques se propageant dans le vide : le rayonnement A, de longueur d'onde λA = 200 nm, et le rayonnement B, de longueur d'onde λB = 2 µm. Données : c = 3.10^8 m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — Réponses vraies : A, D

A. VRAI — Le rayonnement A a une fréquence plus élevée que le rayonnement B.
ν = c / λ : la fréquence est inversement proportionnelle à λ ; λA < λB donc νA > νB. — cf. p.3

B. FAUX — Le rapport des énergies des photons vaut EA / EB = 0,1.
E(eV) = 1240 / λ(nm), donc EA / EB = λB / λA = 2000 / 200 = 10. — cf. p.3

C. FAUX — Les photons du rayonnement A ont une énergie EA ≈ 0,62 eV.
EA(eV) = 1240 / λA(nm) = 1240 / 200 ≈ 6,2 eV. — cf. p.3

D. VRAI — Le rayonnement A appartient au domaine des ultraviolets (UV).
λ = 200 nm = 2.10^{-7} m est compris entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m : domaine des ultraviolets (UV). — cf. p.4

E. FAUX — Le rayonnement B appartient au domaine de la lumière visible.
λ = 2 µm = 2.10^{-6} m est compris entre 8.10^{-7} m et 10^{-3} m : domaine de l'infrarouge (IR). — cf. p.4

Question 14. Concernant la nature et la propagation des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : E

A. FAUX — Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c × n.
Dans un milieu d'indice de réfraction n, la célérité de la lumière vaut v = c / n. — cf. p.2

B. FAUX — Sur le spectre électromagnétique, la lumière visible s'étend de 200 nm à 400 nm.
La lumière visible s'étend de 400 nm (4.10^{-7} m) à 800 nm (8.10^{-7} m). — cf. p.2, 4

C. FAUX — Dans une OEM, les champs E et B se propagent en ondulant, en sens opposés.
E et B se propagent en ondulant, et dans le même sens. — cf. p.2

D. FAUX — Une OEM décrite comme une onde est caractérisée notamment par sa période T, sa longueur d'onde λ et la masse de ses photons.
OEM = onde : période T, longueur d'onde λ, fréquence ν, pulsation ω, nombre d'onde k ; les photons sont sans masse. — cf. p.3

E. VRAI — La première radiographie a été réalisée en 1895 par Wilhelm Röntgen : la main de sa femme avec ses bagues visibles.
1ère radiographie en 1895 par Wilhelm Röntgen : main de sa femme avec ses bagues visibles. — cf. p.3

Question 15. Concernant la dualité onde-corpuscule — Réponses vraies : B, C

A. FAUX — Selon la dualité onde-corpuscule, une OEM est à la fois une onde et un flux de particules appelées électrons.
Dualité onde-corpuscule : OEM = onde, et OEM = flux de particules appelées photons. — cf. p.3

B. VRAI — Dans le spectre électromagnétique, les rayons γ correspondent aux fréquences les plus élevées.
Les rayons γ occupent l'extrémité hautes fréquences du spectre ; les ondes radio sont les ondes de plus basses fréquences. — cf. p.2, 4

C. VRAI — L'énergie d'un photon vaut E = hν, où h est la constante de Planck.
L'énergie d'un photon vaut E = hν (h : constante de Planck, en J.s). — cf. p.3

D. FAUX — Un corps chauffé produit un rayonnement thermique dans le domaine des rayons γ.
Corps chauffé : rayonnement thermique (visible, infrarouge). — cf. p.5

E. FAUX — Un électronvolt vaut 1 eV = $1,6.10^{19}$ J.
1 eV = $1,6.10^{-19}$ J. — cf. p.3

Question 16. À propos des photons et des grandeurs caractéristiques d'une OEM — Réponses vraies : D, E

A. FAUX — Hertz théorise les ondes électromagnétiques en 1865.
C'est Maxwell qui théorise les OEM en 1865 ; Hertz expérimente sur leur propagation en 1888. — cf. p.2

B. FAUX — Dans la relation E = hν, la fréquence ν s'exprime en s et l'énergie E en J.
ν (fréquence) s'exprime en Hz ; E (énergie) s'exprime en J. — cf. p.3

C. FAUX — D'après la relation ν = c / λ, une OEM de plus grande longueur d'onde a une fréquence plus élevée.
ν = c / λ : la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. — cf. p.3

D. VRAI — Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes.
Les rayons γ peuvent être dangereux pour les cellules vivantes. — cf. p.3

E. VRAI — D'après la relation E = hν, un photon de fréquence plus élevée a une énergie plus grande.
E = hν : l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. — cf. p.3

Question 17. Une lumière de longueur d'onde dans le vide λ = 600 nm traverse un milieu transparent d'indice de réfraction n = 1,5. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : E

A. FAUX — La célérité de cette lumière dans le milieu vaut v = 4,5.10⁸ m/s.
v = c / n = 3.10⁸ / 1,5 = 2.10⁸ m/s (et non c × n). — cf. p.2

B. FAUX — Dans le vide, la fréquence de cette lumière vaut ν = 5.10¹³ Hz.
ν = c / λ = 3.10⁸ / 6.10⁻⁷ = 5.10¹⁴ Hz. — cf. p.3

C. FAUX — Les photons de cette lumière ont une énergie E ≈ 0,484 eV.
E(eV) = 1240 / λ(nm) = 1240 / 600 ≈ 2,07 eV (et non λ / 1240). — cf. p.3

D. FAUX — Cette lumière appartient au domaine des ultraviolets (UV).
λ = 600 nm = 6.10⁻⁷ m est compris entre 4.10⁻⁷ m et 8.10⁻⁷ m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

E. VRAI — Cette lumière peut être détectée par l'œil.
Elle appartient au visible (400 nm à 800 nm), détecté par l'œil ; le cristal scintillant détecte les rayons γ. — cf. p.4, 5

Question 18. Une onde électromagnétique se propageant dans le vide a une période T = 2.10⁻¹⁵ s. Données : c = 3.10⁸ m/s ; relation de Duane et Hunt λ(nm) = 1240 / E(eV) ; 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J. — Réponses vraies : A, B, C, D

A. VRAI — La fréquence de cette onde vaut ν = 5.10¹⁴ Hz.
ν = 1 / T = 1 / 2.10⁻¹⁵ = 5.10¹⁴ Hz. — cf. p.3

B. VRAI — La longueur d'onde de cette onde vaut λ = 600 nm.
λ = c / ν = c × T = 3.10⁸ × 2.10⁻¹⁵ = 6.10⁻⁷ m = 600 nm. — cf. p.3

C. VRAI — La pulsation de cette onde vaut ω ≈ 3,14.10¹⁵ rad/s.
ω = 2π / T = 2π / 2.10⁻¹⁵ ≈ 3,14.10¹⁵ rad/s (et non 2πT). — cf. p.3

D. VRAI — Les photons de cette onde ont une énergie E ≈ 2,07 eV.
λ = 600 nm, donc E(eV) = 1240 / 600 ≈ 2,07 eV. — cf. p.3

E. FAUX — Cette onde appartient au domaine des ultraviolets (UV).
λ = 600 nm = 6.10⁻⁷ m est compris entre 4.10⁻⁷ m et 8.10⁻⁷ m : domaine de la lumière visible. — cf. p.4

Question 19. Concernant les relations entre λ, ν, ω, k et l'énergie d'un photon — Réponses vraies : A, C, D, E

A. VRAI — Les rayons γ ont pour origine les radiations émises par les éléments radioactifs.
Origine des rayons γ : radiations émises par les éléments radioactifs ; le rayonnement thermique d'un corps chauffé concerne le visible et l'infrarouge. — cf. p.3, 5

B. FAUX — Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2πλ.
Le nombre d'onde d'une OEM vaut k = 2π / λ. — cf. p.3

C. VRAI — Dans l'historique du cours, la théorisation des OEM par Maxwell précède la découverte des rayons X par Röntgen.
Maxwell théorise les OEM en 1865, soit avant la découverte des rayons X par Röntgen en 1895. — cf. p.2

D. VRAI — D'après la relation de Duane et Hunt, plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est courte.
λ(nm) = 1240 / E(eV) : λ est inversement proportionnelle à E, donc un photon plus énergétique a une longueur d'onde plus courte. — cf. p.3

E. VRAI — La constante de Planck h s'exprime en J.s.
h, la constante de Planck, s'exprime en J.s. — cf. p.3

Question 20. Concernant l'historique des ondes électromagnétiques — Réponses vraies : A, C, E

A. **VRAI** — En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
En 1831, Faraday observe qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique ; c'est Oersted (1819) qui observe qu'un courant électrique crée un champ magnétique. — cf. p.2

B. **FAUX** — Une antenne dipolaire émet un rayonnement uniquement dans la direction de son axe z.
Antenne dipolaire : rayonnement émis dans toutes les directions de l'espace. — cf. p.5

C. **VRAI** — En 1888, Hertz expérimente sur la propagation des ondes électromagnétiques.
C'est Hertz qui expérimente sur la propagation des OEM en 1888 ; Marconi réceptionne des OEM en transatlantique en 1896. — cf. p.2

D. **FAUX** — Dans une OEM, les déformations de E et B se font le long de l'axe de propagation.
Les déformations de E et B se font sur les côtés de l'axe de propagation (onde transversale). — cf. p.2

E. **VRAI** — Röntgen découvre les rayons X en 1895.
Röntgen découvre les rayons X en 1895 ; 1865 est l'année où Maxwell théorise les OEM. — cf. p.2